收入变化、婚姻满意度与成年子女对父母的经济支持

摘要：成年子女对父母的经济支持不仅取决于个人收入，也涉及核心家庭与父代家庭之间的资源分配。本文区分婚姻满意度的两种可能作用：一是收入变化经由婚姻评价传递至支持行为；二是婚姻评价构成资源分配的关系情境，使相同收入变化对应不同的支持反应。本文利用 CFPS 2018—2020 和 2020—2022 相邻波次记录，将本人及配偶的婚姻满意度与父母特定的经济支持相匹配，分别考察绝对变化和夫妻内部相对位置转移，以基础回归的标准化风险差与加性交互为主要经验证据，既有 CMAverse 边际 OR 另作历史模型对比。基础回归在部分资格总体中呈现收入—支持的正向关联（如本人满意度具提升空间样本中风险差为 4.90 个百分点），且本人相对满意度位置升级呈现负向加性交互（−8.76 个百分点，BH q=0.032），但两两关联不能证明完整传导机制。系统探索与限定复核没有提供明确的完整中介证据，新 14 项概率中介的 95%置信区间收紧在[−0.168, 0.319]个百分点以内；相对婚姻评价的两种操作化在删除跨波累计的父辈支持变量后仍保留负向修饰线索（未调整区间不含 0，未作新的搜索校正）；保留该变量的历史版本经搜索校正后均未显著。当前结果未支持“收入改善普遍通过满意度提升促进父母支持”的强命题，也不能解释为夫妻关系与代际支持完全无关，而是体现出短期代际赡养的规范刚性与夫妻相对评价非对称的关系情境边界。

关键词：代际经济支持；婚姻满意度；收入变化；夫妻关系；中介分析

一、引言

（一）代际经济支持与家庭内部的资源配置

向父母提供经济支持，是成年子女权衡核心家庭留存与父代家庭延伸的重要资源配置行为。本文关注的不是收入与支持是否简单同向变化，而是这种经济能力向赡养行动的转化如何嵌入夫妻关系：新增经济资源究竟是经由婚姻满意度的短期改善而传导，抑或是在不同夫妻关系评价情境中呈现出差异化的支持反应。

为回答这一问题，本文利用 CFPS 2018—2020 和 2020—2022 相邻波次记录，将本人及配偶的婚姻满意度与父母特定的经济支持相匹配，分别考察绝对变化和夫妻内部相对位置转移。分析保留本人、配偶两种角色，以区分家庭资源向核心家庭集中与向父代家庭延伸的两种可能取向。

（二）婚姻满意度的传导作用与情境作用

成年子女对父母的经济支持不仅取决于个人收入禀赋，也取决于核心家庭与父代家庭之间的资源配置边界。收入增加固然扩大了可支配资源池，却不能直接决定新增资源流向何处。将夫妻双方的婚姻评价纳入分析框架，有助于揭示个人经济能力转化为具体代际支持行为的关系条件与制度边界。

家庭系统视角强调，核心家庭的夫妻子系统与延伸家庭的亲子子系统相互渗透、彼此制约。本文据此区分婚姻满意度的两种理论角色：一是作为传导媒介，使收入变化经由婚姻评价变动传递至代际支持行为；二是作为关系情境，使相同的收入改善在不同夫妻评价结构下激发不同的支持反应。两种机制在理论上可以并存，但其实证权重需由反事实分解与情境交互加以判别。

1. 收入变化是否通过婚姻满意度传递？

传导机制关注收入、婚姻评价与支持行为之间的连续联系。收入增加可能缓解家庭经济压力、改变夫妻对资源贡献的评价，继而影响双方对向父母转移资源的接受程度。由此，婚姻满意度可能成为收入与代际支持之间的中间环节。

既有文献分别为“经济资源影响婚姻评价”与“婚姻关系影响代际支持”这两个环节提供了经验线索，但两阶段分步回归各自呈现关联，并不等于首尾贯通的反事实传导过程已经得到证实。

许琪（2022）关于丈夫收入与妻子婚姻评价的研究，以及郑丹丹和狄金华（2017）关于夫妻感情、移情与代际资源分配的讨论，为将婚姻满意度纳入收入—代际支持分析提供了依据。

然而，上述分步线索要构成了严格意义上的短期因果中介，必须跨越双重门槛：其一，相邻调查波次间的收入增长需稳健转化为本人或配偶婚姻满意度的当期提升；其二，代际经济支持需对短期婚姻情绪变化保持高度敏感，而非主要由长期伦理规范与既有赡养惯性所锁定。本文据此将个体收入、夫妻婚姻评价与特定父母的经济支持置于同一追踪窗口内，直接检验短期传导机制是否成立。

2. 婚姻满意度是否改变收入的作用？

婚姻满意度也可能主要表现为情境条件。收入增加提升经济能力，但夫妻对于资源用途、家庭责任和代际义务的理解可能不同；婚姻关系因而可能影响新增收入被用于支持父母的程度。本文将这种作用与经由满意度变化的传导作用分别检验。[1]

中介假设要求关注收入是否改变婚姻满意度及其后续结果；调节假设则关注，在不同满意度状态下，收入与支持行为的联系是否存在差异。

这一划分并不把婚姻满意度视为收入的被动结果。即使收入对满意度的平均影响较弱，婚姻关系仍可能改变收入与代际支持之间的联系。两种分析视角见图 1。

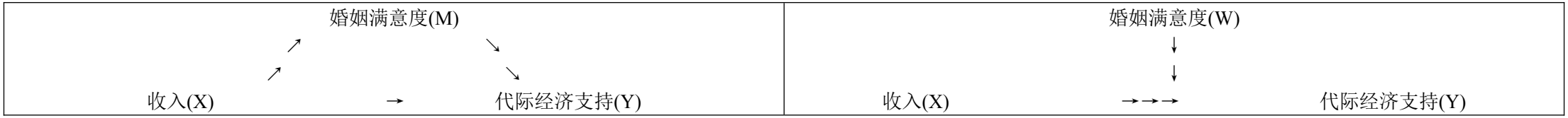


图 1 婚姻满意度的中介与调节作用

更重要的是，夫妻并非同质化的决策单元；成年子女本人与其配偶的婚姻评价，以及双方评价在家庭内部的相对位置变化，可能对应截然不同的资源分配取向。

需要强调的是，中介与调节的区别在于所讨论的过程，而不是某个回归系数是否显著。收入影响满意度，是涉及中介的一项必要环节，但不能单独证明中介已经成立；调节也不以收入完全不影响满意度为前提。

[1] 本研究考察收入正向转移与向上代际经济支持之间的联系，以及本人和配偶婚姻满意度在其中的中介与调节角色。收入与满意度是否存在交互，需要由明确尺度下的对比及其不确定性检验，不能预先假定存在，也不能仅凭单一路径的显著性作出判断。

对于成年子女本人而言，婚姻满意度提升或相对评价位置上移可能强化其将新增资源留存于核心家庭的“向心推力”；对于其配偶而言，较高的婚姻满意度则可能增进夫妻移情、降低资源外溢的协商摩擦，从而形成支持伴侣履行赡养义务的“向外拉力”。这两种角色取向构成了本文“推力—拉力”分析框架的微观基础。

“推力”假设认为，本人满意度提升使资源更倾向于保留在核心家庭，从而抑制本人对父母的经济支持。

“拉力”假设认为，配偶满意度提升有助于减少资源分配分歧，促进伴侣向父母提供经济支持。

将本人和配偶角色与中介、调节两种过程结合，本文形成图 2 所示的四种方向性预期。

在中介过程中，本文预期两条方向不同的传导路径：

本人收入增加若通过本人满意度提升改变资源分配，则可能形成负向的间接作用；

本人收入增加若通过配偶满意度提升减少代际支持分歧，则可能形成正向的间接作用。

在调节过程中，本文预期：

本人满意度提升时，收入增加与代际支持增长之间的正向联系减弱；

配偶满意度提升时，上述正向联系增强。

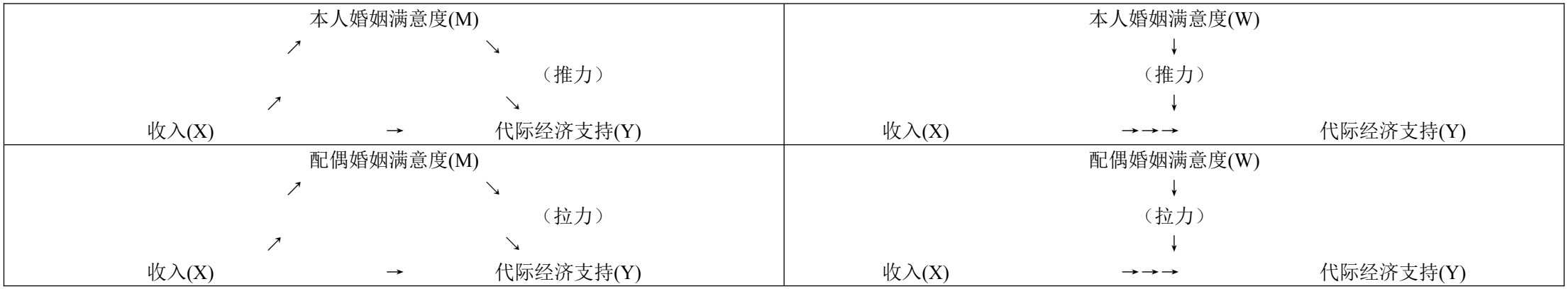


图 2 本人和配偶婚姻满意度的“推力—拉力”假设

注：图示为方向性假设，不表示有关作用已经得到实证确认。

收入与满意度还具有绝对变化和夫妻内部相对位置两个维度。前者关注个人资源或婚姻评价本身是否增加，后者关注双方排序是否发生转换。两者服务于同一社会问题，但并非同一指标的可互换版本。

本文将绝对收入增加视为资源增量，将收入相对位置升级视为家庭内部经济位置变化；同样区分满意度本身的提升与夫妻婚姻评价排序的改变。相对位置升级可以为关系结构机制提供线索，却不能直接等同于婚姻质量改善。

实证分析聚焦正向转移：增加、提升或位置升级与未发生该转移的状态相比。参照状态可以包括不变及反向变化，但本文不分别估计下降过程。两类收入、两类满意度及本人 / 配偶角色，共同构成八条候选链。

这一安排分别考察资源增量与夫妻相对位置，避免将不同方向、不同构念的结果混为同一效应。绝对满意度结果用于描述婚姻评价本身的变化，相对位置结果用于讨论夫妻关系结构；两者均不能直接转换为治理收益。

3. 代际支持的中国家庭情境

（1）夫妻关系与亲子责任之间的资源分配

在中国家庭的代际经济往来中，成年子女既承担自身家庭的日常需要，也面对对父母的支持责任。由此，代际转移不仅是个人能力问题，也是夫妻关系与亲子关系共同参与的分配过程。

对于本文而言，值得关注的不是婚姻关系是否取代亲子关系，而是两类关系如何同时进入成年子女的资源决策。只考察收入与支持的直接联系，可能遗漏夫妻对经济责任和资源用途的不同理解。

核心家庭的需要与父母的支持需要既可能互相竞争，也可能通过夫妻合作得到协调。这使婚姻满意度成为理解代际支持的重要关系变量，同时意味着其作用方向不宜被预设为一律促进或一律抑制。

（2）区分关系机制与政策效用

婚姻满意度同时涉及情感评价与家庭资源安排。由婚姻评价观察到的统计差异，可以帮助识别家庭关系中的分配逻辑；但若要进一步讨论满意度改善的政策含义，还须区分两类问题：收入的作用是否随婚姻状态而变，以及满意度改善能否直接提高代际支持增长的概率。

收入与支持的关联在不同满意度状态下有所差别，不必然意味着满意度提升能够增加父母获得的支持。本文以标准化风险差及加性交互描述前一问题，并将既有固定中介对比和满意度提升预测保留为模型情景记录；这些记录不用于估计实际治理收益。

王跃生（2026）报告，2020 年城镇、乡村直系家庭占比分别为 13.89%和 21.48%；

2024 年 10 月发布的《第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查基本数据公报》[2]（调查标准时点为 2021 年 8 月 1 日）显示，与子女共住的老年人占 33.5%（城镇 36.1%、农村 30.4%），收到子女（含孙子女、外孙子女）经济支持的老年人占 65.6%（城镇 59.3%、农村 73%）。家庭转移性收入占城镇、农村老年人收入的比例分别为 4.1%和 10.6%；该收入类别还包括其他亲属的钱及实物和人情往来收入，口径宽于子女向父母提供的经济支持。

因此，本文的经验任务不仅是判断婚姻满意度是否“重要”，更是区分其可能发挥作用的环节、方向和条件，并考察相关结果能够支持多大程度的政策推论。

[2] 《第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查基本数据公报》，2024 年 10 月；调查标准时点为 2021 年 8 月 1 日零时（第 1 页），居住安排见第 5—6 页，收入构成见第 18 页，代际经济支持见第 20 页，家庭转移性收入定义见第 33 页（均为公报印刷页码）。https://www.mca.gov.cn/n152/n165/c166200499998000187 7/part/19971.pdf

4. 研究问题与可检验预期

本文使用 CFPS 相邻调查波次的变化记录，考察收入正向转移、本人 / 配偶婚姻满意度转移与父母特定经济支持增长之间的联系。

核心检验包括两组方向性假设：本人满意度的传导和情境作用偏向抑制，配偶满意度的相应作用偏向促进。它们首先针对满意度本身的提升；夫妻内部相对位置结果提供相关而不等同的机制检验。

效应消除比例与满意度提升情景保留了原稿关于“程度如何”的问题。现有数据和模型尚不能可靠识别这些量化目标，因此本文不以可计算的比例或预测差异替代政策效果证据。

在此基础上，本文将总体联系、传导、调节与干预量化分别对应到研究问题。进一步考察性别、2016 年年龄分组及基期城乡编码分组三个维度，以判断合并样本中的平均关系是否掩盖特定人群的作用差异。分组为看过总体结果后的探索性扩展，不改变八条候选链和原有分组阈值。

RQ1（总体作用）：收入增加或相对位置升级，与对父母经济支持增长之间存在怎样的总体联系？

RQ2（关系机制）：婚姻满意度主要表现为收入作用的传递环节，还是改变收入作用的情境条件？

RQ2.1（直接作用）：不经过所考察的婚姻满意度路径时，收入与代际支持的联系还剩多少？

RQ2.2（中介作用）：经由本人或配偶婚姻满意度的间接作用是否存在，其方向是否符合本人“推力”和配偶“拉力”的预期？

RQ2.3（中介与交互的构成）：婚姻满意度相关的贡献中，哪些属于纯间接作用，哪些同时涉及收入与满意度的交互？

RQ2.4（调节作用）：在满意度未提升 / 提升或相对位置未升级 / 升级的两种状态下，收入的受控直接效应是否不同？差异的方向是否符合角色预期？

RQ2.5（干预量化）：其一，固定满意度状态后，收入效应有多大比例被改变或消除？其二，保持现实收入过程时，满意度提升情景下的支持增长概率是否高于维持观察状态的情景？前者对应 PE，后者对应结果概率之差。两项目标继续保留，但当前分析尚不足以作可靠的因果或政策量化。

二、研究设计

（一）估计量、识别条件与估计策略

本文按照估计量、识别条件与估计策略的顺序组织研究设计：首先界定希望比较的反事实情景，再说明由观察数据识别这些对比所需的假设，最后选择相应的模型与汇总程序（Lundberg et al., 2021; Lundberg, 2024）。

1. 估计量：将研究问题转化为明确对比

为区分不同研究问题，表 1 概括二分类暴露和中介在风险差尺度上的经典理论定义（Mikkonen et al., 2021; Wang et al., 2015）。这些定义说明机制之间的理论关系，不表示本文已经识别相应自然效应。正文以基础回归的标准化风险差与加性交互为主要经验证据；既有 CMAverse 边际 OR 另作历史模型对比，不代入风险差公式。

记 X=1 为收入增加或相对位置升级，X=0 为未发生该转移；M=1 和 M=0 分别表示相应满意度转移发生与未发生。Y=1 表示对特定父亲或母亲的实际经济支持较基期增加。表中的 M_x 表示暴露设为 x 时的中介潜在状态，$Y_{x,m}$ 表示同时将 X、M 设为 x、m 时的潜在结果。

总效应考察收入两种状态下的总体结果差异，用于回答 RQ1。直接与间接效应进一步区分不经过所考察满意度变量的部分，以及经由其分布变化传递的部分，分别对应 RQ2.1 和 RQ2.2。

“不经过婚姻满意度”仅针对本次指定的中介变量；不能仅据直接效应大小判断满意度的真实传导贡献，也不能据此证实某一未直接测量的资源机制。

间接效应的核心对比，是保持暴露状态不变而改变中介分布。本文同时关注其总体方向，以及纯间接成分与中介交互成分的构成；不以 X—M 或 M—Y 两两回归分别显著作为中介分析的前提。

受控直接效应 CDE(m)在理论上比较全体目标记录的 M 均设为同一状态 m 时，两种收入状态对应的结果，不删除实际观察到另一 M 状态的记录。比较 CDE(1)与 CDE(0)须以两种联合设定可行及相应识别条件成立为前提。本文相对满意度链存在固定 M 与其他状态的确定性禁配，因此既有 CDE 差值不能作为已识别的因果调节检验。[3]

上述确定性禁配针对历史八链的联合设定。后续 031 / 041 采用不同的调整结构，其固定 M 对比须按各自模型判断支持与识别条件，见限定复核。

效应消除比例 PE 在理论上将总效应与固定 M 后的受控直接效应相联系，对应 RQ2.5 中的第一项问题。它不同于“改变 M 本身使支持增长概率提高多少”。当前实现的风险尺度解释及干预可行性未满足可靠量化的条件，相关数值只作技术记录。

[3] 两种受控对比在同一目标样本中比较固定两种中介状态下的收入对比；二者的配对差是所报尺度上的交互对比，任一对比单独都不能确立因果调节。

表 1 二分类暴露—中介的理论估计量（风险差尺度，M=0 为分解参照）

估计量	理论定义	回答的问题
TE	$E[Y_{1,M_1} - Y_{0,M_0}]$	总体效应
PNDE	$E[Y_{1,M_0} - Y_{0,M_0}]$	将 M 保留在 X=0 对应状态时的直接部分
TNIE	$E[Y_{1,M_1} - Y_{1,M_0}]$	固定 X=1、改变 M 状态分布的总间接部分
CDE(0)	$E[Y_{1,0} - Y_{0,0}]$	固定 M=0 时的暴露效应
INTref(0)	$E[J \mid M_0]$	涉及交互而非中介的部分
INTmed	$E[J \mid (M_1 - M_0)]$	同时涉及中介与交互的部分
PNIE / PIE	$E[Y_{0,M_1} - Y_{0,M_0}]$	固定 X=0、改变 M 状态分布的纯间接部分
PM	$\frac{TNIE}{TE}$	中介贡献比例
PAI	$\frac{INTref + INTmed}{TE}$	交互贡献比例
PE(0)	$\frac{TE - CDE(0)}{TE}$	固定 M=0 后总效应被消除的比例

注：本表为经典自然效应的理论定义；存在处理后混杂时，实证使用的随机干预类似量不能与其直接等同。$J=Y_{1,1}-Y_{1,0}-Y_{0,1}+Y_{0,0}$；$M_0$、$M_1$ 分别为两种暴露状态下的中介。比例仅在相应总效应非零且解释成立时有意义。本文软件比率结果另以 OR 报告。

加性交互与效应分解的判断依赖于目标计算尺度（VanderWeele, 2013）。本文主要报告基础回归在同一协变量分布上的风险差之差，解释为调整后关联的情境差异。历史 CMAverse 结果另列固定 M=1 与 M=0 的边际 CDE OR；借鉴不同中介状态下 CDE 的模型对比思路（Fujihara, 2024），保留同次重抽样的配对 OR 差及其区间。配对推断不能补足联合干预支持和因果识别条件。

VanderWeele（2014）的四项分解进一步将总效应区分为受控直接效应、参考交互、介导交互和纯间接效应四部分（图 3）。纯间接与介导交互共同对应经由 M 的贡献；受控直接与参考交互则构成相应的直接部分。[4]

[4] 固定中介状态与重新分配中介分布是不同的干预。前者在同一目标样本上设置 M=m，不删除观察到另一状态的记录；后者须另行指定分配分布、参照群体和目标总体，二者不能作为 PE 的两种等价解释。

有关中介、交互及干预量化的实证应用，可参见（Al-kassab-Córdova et al., 2025; Fujihara, 2024; Mencarini et al., 2018; Vignoli et al., 2020; Mikkonen et al., 2021; Kratz et al., 2022）。具体指标的解释应以各文献定义的目标对比和效应尺度为准。

有关教育与晚年认知关联的中介分析，亦可参见（Hsu et al., 2025）。引用此类研究并不意味着本文已估计了同一分配干预或社会差距缩减量。

固定 M 下的比例解释必须与总对比使用一致的尺度和参照；风险差尺度的公式不能直接套入 OR。当前原生 PE 及受限分解量仅作技术归档，不解释为代际支持增长概率的净增益或已实现的治理贡献。

这种分解有助于区分“满意度传递收入作用”与“满意度改变收入作用”（VanderWeele, 2013; Ikram et al., 2015）。二者可以同时发生：一项中介贡献可能不依赖交互，也可能只有在暴露与中介共同作用时才表现出来。这里的构成关系由反事实对比定义，而不是由某个分层回归系数是否显著定义。

固定中介状态在理论上提供了观察关系机制的另一种方式（VanderWeele, 2014）。在既有模型中，CDE OR(1)小于 CDE OR(0)时，带符号 OR 差为负，反之为正。本文保留这种数值对比及其与“推力—拉力”预期的对应，但不将其认定为已识别的因果调节作用，也不将 OR 差解释为改变满意度带来的概率收益。

对 RQ2.3 及 RQ2.5 的比例问题，还需要分解尺度一致、总效应分母稳定。当前原生 ER 及比例输出尚不足以支持可靠的份额解释，因而保留完整记录而不据此估算治理贡献；这一缺口不以“结果不显著”替代。

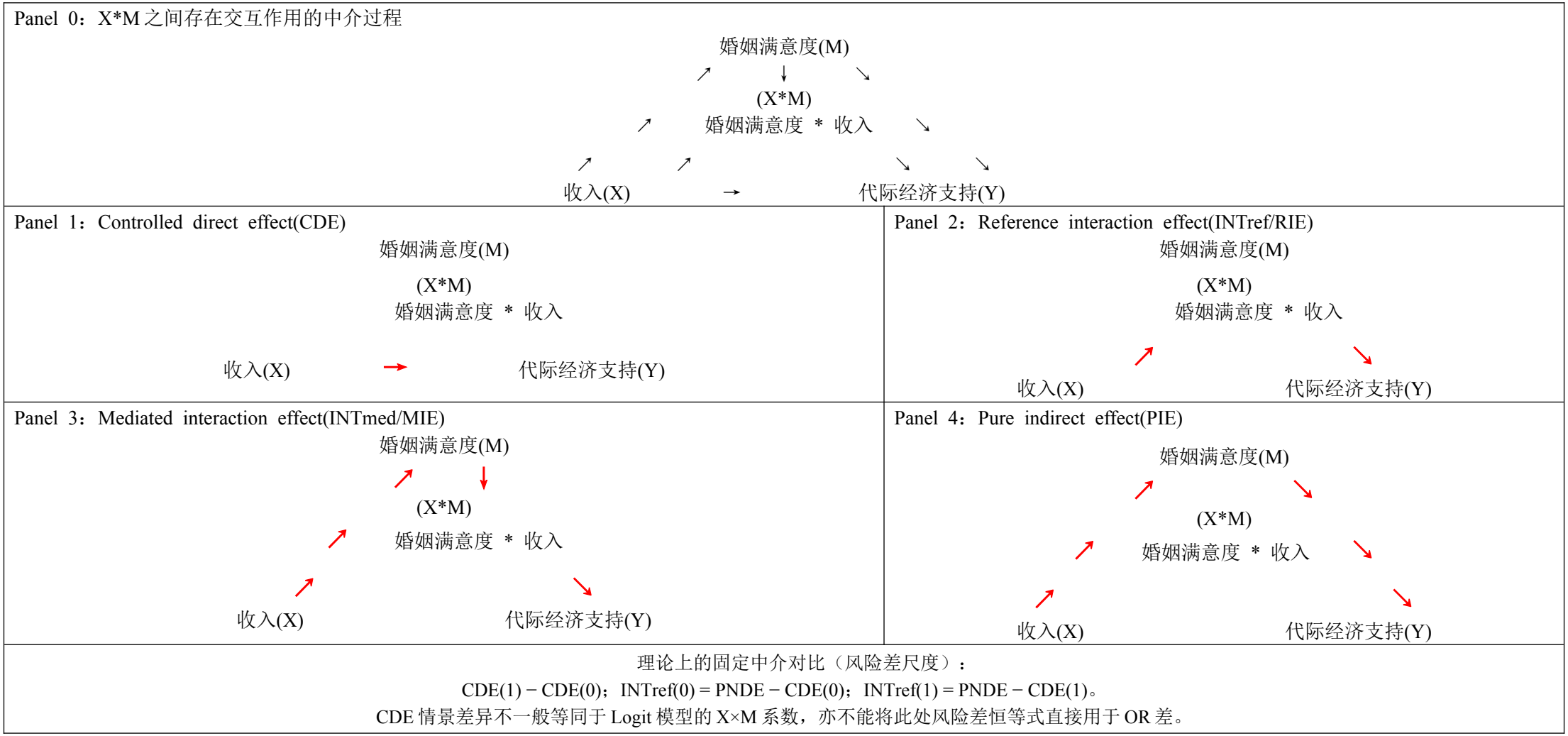


图 3 收入、婚姻满意度与代际支持的四项分解示意

Figure 3. Four-way decomposition of the relationship between income, marital satisfaction and intergenerational economic support

注：根据 Yazawa 等人（2022）、Hsu 等人（2025）和 Madia 等人（2025）的研究整理。

据此，本文以基础回归的标准化概率、风险差和加性交互描述收入—婚姻评价—代际支持的关系。直接 / 间接比率、配对 CDE 差和效应消除比例保留为历史模型探索，分别说明其原有研究目的及当前未能满足的解释条件。

2. 识别条件与测量时序

反事实对比的因果解释要求充分控制相关混杂，并满足一致性、正值性与可解释的时序（Qin et al., 2022）。存在受暴露影响的中介—结果混杂时，标准自然效应通常不能直接识别，随机干预类似量也须明确分配规则并另行检验其识别条件（VanderWeele, 2013, 2014; VanderWeele et al., 2017b; Rijnhart et al., 2023）。本文当前分析未充分满足这些条件，故将模型分解限定为探索。

在图 4 中，C 表示基期协变量，L 表示可能受收入变化影响、又关联满意度与支持的处理后变量。收入既可能经由 M 影响 Y，也可能经由 L 绕过 M。g-formula 对这些过程分别建模，避免把“是否在普通回归中控制 L”当作识别中介作用的充分条件（VanderWeele et al., 2017b）。

CFPS 的测量窗口构成本文最重要的识别限制：工资和经营收入主要回溯过去 12 个月，养老金由当前月额年化；支持金额回溯过去 6 个月，QM801 反映访谈时的婚姻评价。收入与支持窗口因此重叠，当前满意度也未被直接观察为先于支持行为。本文保留这些相邻波次变化记录进行机制探索，但不将模型分解解释为已经确认的时间传导或具体治理项目的因果效果。

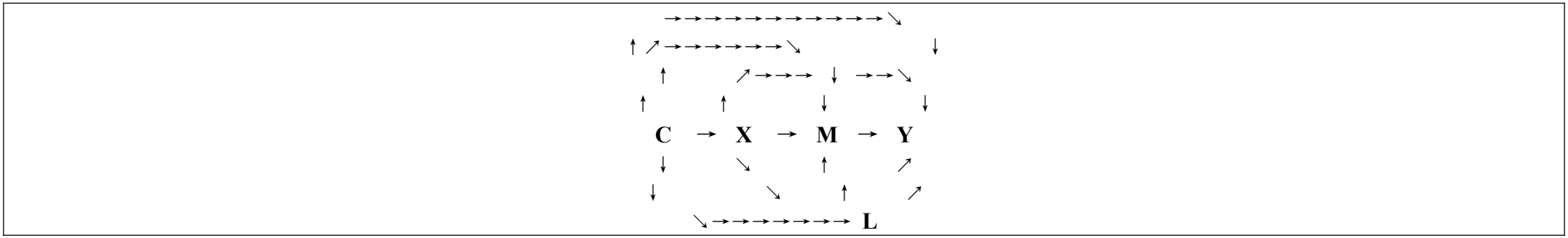


图 4 包含处理后混杂因素的分析框架

3. 模型估计与统计推断

历史 CMAverse 分析分别拟合处理后变量、中介与结局模型，再通过模拟和预测获得对比。含处理后变量的锁定源码分支将全体有效模拟中介值作不放回随机置换，未按基期协变量 C 分层；结局预测按模型调用指定的权重汇总，未指定时等权平均。这一实现须与 2017 年原著中条件于基期协变量 V（本文记作 C）的随机干预分布区分，不能自动将相应对比视为自然效应（VanderWeele et al., 2017b）。CMAverse 软件和四项分解理论分别见相应文献（Shi et al., 2021; VanderWeele, 2014）。本稿保留历史结果，不据此确认机制已经识别。

历史模型以二项 Logit 拟合中介与结局，以 Gaussian 近似处理后变量；比率输出标记为标准化边际 OR 而非风险比。核查已确认二分类处理后状态的支持不匹配，以及部分原生 ER 和比例不能按一致风险尺度解释。后续仅评估一个候选：二分类 L 与 M 用 Binomial/Logit，Y 用 Poisson/Log。四条相对满意度链因固定 M 与其他状态存在确定性禁配，在拟合前停止；四条绝对满意度链完成 40 次诊断拟合，其中 23 次出现大于 1 的反事实 Y 预测。故未扩大至正式 1,000 次重估，也未以候选替换旧结果。原计划包括 E-value 敏感性分析（Fujihara, 2024; Ding et al., 2016; VanderWeele et al., 2017a; Smith et al., 2019），但尚未按实际估计量适配，本稿不报告相应数值。

历史总体八链沿用 1,000 次逐记录 bootstrap，M=0/1 在同次抽样中配对，差值按两个 CDE OR 相减计算；这些区间未处理成年子女和家庭内的重复依赖。基础回归已按成年子女聚类，但夫妻与家庭关联仍可能使其不确定性不足。因此，主要结果解释为当前调整集下的关联，历史 CMAverse 结果同时受推断和识别限制；详见附录 B。

异质性扩展单独采用 1,000 次共享连通组重抽样。连通组由成年子女、配偶、有效父母身份及对应年份的家庭联系构建，以保留重复亲子记录和相关群体之间的依赖；特殊父母编码不形成共同簇。在同一次抽样中分别重估两组及其 M=0/1 对比，直接检验总间接对比的 log OR 之差与配对 CDE 差异之差。两类各 24 项比较分别进行 BH 校正；普通 95%区间不视为同时区间。

本轮分析是在查看基础回归、历史八链和既有规格探索之后登记的追加探索。历史 150 项规格及其失败、镜像关系和选择记录保留；由此选出的 11 项候选以 B=1000 细化原定义下的估计，不视为独立样本确认。B 表示 bootstrap 重复次数，而非分析样本量。历史调整集与新增分析的处理前调整集分别报告，不以旧定义下结果相近证明含未来信息的变量有效。

新增 14 项分为四类：A 类 4 项检验基期婚姻满意度对收入变化—期末支持发生概率关联的修饰；B 类 4 项检验两部分模型合成的总体月均支持金额上的对应修饰；C 类 4 项计算期末满意度分布与支持概率之间的完整模型化间接对比，其中 C1、C2 分别使用本人、配偶的期末婚姻总体满意度，C3/C4 使用配偶对本人收入（经济贡献）的期末满意度；D 类 2 项使用三波资料计算本人和配偶满意度的滞后间接对比。A/B 的两种收入编码为绝对收入变化和相对收入跨越，分别考察本人及配偶基期满意度。满意度主对比为 5 分与不高于 3 分，4 分保留为单独类别。各检验的样本与关联簇数量随资格及缺失情况分别报告。

B 类将是否提供支持与正值支持金额联合构成总体均值，不能用正值金额方程的单个系数代替总体金额对比。未提供支持与提供支持但金额缺失分别处理，不把后者赋零。C/D 按登记的中介分布和结果模型计算完整间接对比，不以收入—满意度一段路径的显著性作为执行门槛；鉴于时序重叠及识别限制，使用“模型化间接对比”，不自动解释为已识别的自然间接效应。

新增 14 项先运行 B=200 整簇 bootstrap，按原登记共同支持、至少 98%有效重复及精化规则筛选。合格初筛 $p \le 0.10$ 或尾概率的 Monte Carlo 区间包含 0.05 者，进入固定总重复数 B=2000 的精化；未入选者仍完整列示。效应区间与尾概率 Monte Carlo 区间分别报告。全 14 项同时呈现原始 p 及 BH/BY 调整结果；批内校正不能消除本研究此前的自适应选择历史。次级和敏感性分析沿各自登记执行，不能将其中的单个组件关联转述为婚姻满意度机制获得支持。bootstrap 有效比例不足时保留估计与失败记录，暂缓正式推断。

4. 选择后的限定复核

在既有探索结果基础上，本研究进一步固定 P1、P2、P3、N1 和 N2 五项复核任务，以检验核心发现对设定边界的敏感性，但不将其视为独立验证。P1（FEAS_031，相对位置跃迁）和 P2（FEAS_041，分差变化）分别对应本人相对婚姻满意度地位跃迁及夫妻满意度分差变化两个候选；修订模型仅从原调整集中删除跨波累计的父辈支持变量 dwm_begin，保持各自原完整案例样本、共享整簇抽样索引与种子（统一亲属—家庭连通簇按区间两端本人、配偶和父母的有效正 PERSON 标识及有效正 FID 连边构建，无效标识不建边），通过 1,000 次配对重复比较新旧估计，并检验分期方向一致性与逐簇稳健性。ΔOR 定义为固定两种中介状态时标准化边际 OR 之差，零假设为 0；TNIE 为 OR，零假设为 1。ΔOR 不表示概率或百分点变化。

三状态金额复核在 12,634 条合格记录上，采用两部分模型将是否提供支持的 Logit 方程与正值支持金额的 Gamma/Log 方程合成为总体月均金额；结局为期末总体月均支持金额（水平量），不是较基期的变化。分析分别在基期本人满意度≤3 分、4 分和 5 分三种状态下，比较收入增加与未增加的标准化总体金额，进而对“5 分减≤3 分”与“5 分减 4 分”组成的二维对比向量实施整体检验，并同步报告原金额与预定 99%封顶金额。原金额的数值失败已在同一样本、模型和 2,000 份整簇抽样下修复；同似然求解精化的技术验证及检验规则见附录 E。

N1 在本人—波次资料上拟合线性概率模型，将本人及配偶满意度、本人收入分别分解为个人观察期均值与个人内偏差，并控制波次、性别、年龄及其平方、教育、户口和已观测合格父母槽数；模型不含收入与满意度的交互项；标准误按统一亲属—家庭簇进行 HC1 调整。该模型描述已观测合格父母槽的支持发生关联，不是亲子二元组中介模型，也不是本人固定效应模型。N2 仅复用既有分期点估计。N1 四项满意度检验与 P3 两项整体检验组成固定六项家族，报告 BH 与 BY 调整；本次数值修复后六项均可估计，调整分母固定为 6，批内调整不覆盖此前全部自适应搜索（见附录 E.3 表 E.1）。

三、研究结果

（一）样本与变量分布

表 2 汇总相邻两波样本中的主要变量。后续分析并不对所有记录使用同一个转移分母：满意度已处于最高分者不能继续在量表上提升，基期已高于配偶者也不属于相对位置升级的风险集。因而表 3 和表 4 另列各候选链的样本与事件分布，避免将不同资格总体的发生率直接混同。

表 2 描述性统计

	全样本	2018-2020	2020-2022	p-value	N
	N=13092	*N=6968*	*N=6124*		
被解释变量					
向父母特定对象实际经济支持增加:				0.022	12862
未增加	8954 (69.62%)	4700 (68.73%)	4254 (70.62%)		
增加	3908 (30.38%)	2138 (31.27%)	1770 (29.38%)		
解释变量					
本人实际绝对收入增加:				<0.001	13092
未增加	6453 (49.29%)	3560 (51.09%)	2893 (47.24%)		
增加	6639 (50.71%)	3408 (48.91%)	3231 (52.76%)		
夫妻内相对收入位置升级（有资格者）:				0.389	7989
未升级	6388 (79.96%)	3448 (79.59%)	2940 (80.39%)		
升级	1601 (20.04%)	884 (20.41%)	717 (19.61%)		

	全样本	2018-2020	2020-2022	p-value	N
	N=13092	*N=6968*	*N=6124*		
中介变量					
本人婚姻满意度提升（基期低于 5 分）:				<0.001	4215
未提升	2212 (52.48%)	1038 (48.99%)	1174 (56.01%)		
提升	2003 (47.52%)	1081 (51.01%)	922 (43.99%)		
配偶婚姻满意度提升（基期低于 5 分）:				<0.001	4167
未提升	2191 (52.58%)	1033 (49.50%)	1158 (55.67%)		
提升	1976 (47.42%)	1054 (50.50%)	922 (44.33%)		
本人夫妻内满意度位置升级（有资格者）:				0.405	10232
未升级	8615 (84.20%)	4650 (84.48%)	3965 (83.86%)		
升级	1617 (15.80%)	854 (15.52%)	763 (16.14%)		
配偶夫妻内满意度位置升级（有资格者）:				0.635	10170
未升级	8602 (84.58%)	4629 (84.75%)	3973 (84.39%)		
升级	1568 (15.42%)	833 (15.25%)	735 (15.61%)		
个体特征					
连续年龄	40.459 (8.319)	40.293 (8.434)	40.648 (8.184)	0.015	13092
性别:				0.681	13092
女	6460 (49.34%)	3426 (49.17%)	3034 (49.54%)		
男	6632 (50.66%)	3542 (50.83%)	3090 (50.46%)		
学历折算年限	9.395 (4.190)	9.120 (4.293)	9.709 (4.049)	<0.001	13092
职业声望	43.810 (12.779)	43.175 (12.809)	44.532 (12.707)	<0.001	13092
户口类型:				0.006	13092
其他	3632 (27.74%)	1862 (26.72%)	1770 (28.90%)		
农业户口	9460 (72.26%)	5106 (73.28%)	4354 (71.10%)		
基期城乡编码分组:				0.078	13036
城镇	6920 (53.08%)	3643 (52.36%)	3277 (53.92%)		
乡村及源缺失合并组	6116 (46.92%)	3315 (47.64%)	2801 (46.08%)		
子女数量	1.703 (0.768)	1.689 (0.770)	1.718 (0.767)	0.029	13092
本人实际年收入（基期，万元）	3.122 (4.369)	2.900 (4.002)	3.376 (4.739)	<0.001	13092
家务时长（小时/日）	2.032 (1.808)	2.048 (1.727)	2.014 (1.897)	0.276	13092

	全样本	2018-2020	2020-2022	p-value	N
	N=13092	*N=6968*	*N=6124*		
自评健康评分	2.817 (1.113)	2.865 (1.130)	2.762 (1.091)	<0.001	13092
同住情况:				0.174	13092
其他	9851 (75.24%)	5209 (74.76%)	4642 (75.80%)		
同住	3241 (24.76%)	1759 (25.24%)	1482 (24.20%)		
父辈支持（四波累计）:				0.001	13092
未检出有效支持	4694 (35.85%)	2591 (37.18%)	2103 (34.34%)		
检出有效支持	8398 (64.15%)	4377 (62.82%)	4021 (65.66%)		
职业声望（变化）:				0.018	13092
不变	11925 (91.09%)	6308 (90.53%)	5617 (91.72%)		
增加	1167 (8.91%)	660 (9.47%)	507 (8.28%)		
子女数量（变化）:				<0.001	13092
不变	12324 (94.13%)	6503 (93.33%)	5821 (95.05%)		
增加	768 (5.87%)	465 (6.67%)	303 (4.95%)		
家务时长（变化）:				<0.001	13092
减少	5273 (40.28%)	2855 (40.97%)	2418 (39.48%)		
不变	2888 (22.06%)	1405 (20.16%)	1483 (24.22%)		
增加	4931 (37.66%)	2708 (38.86%)	2223 (36.30%)		
自评健康评分（变化）:				<0.001	13091
下降（改善）	3285 (25.09%)	1844 (26.47%)	1441 (23.53%)		
不变	6742 (51.50%)	3465 (49.73%)	3277 (53.51%)		
上升（恶化）	3064 (23.41%)	1658 (23.80%)	1406 (22.96%)		
与父母同住（变化）:				0.009	13092
其他	12617 (96.37%)	6687 (95.97%)	5930 (96.83%)		
变为不同住	475 (3.63%)	281 (4.03%)	194 (3.17%)		
父母特征					
父母性别:				0.510	13092
女性	7301 (55.77%)	3905 (56.04%)	3396 (55.45%)		

	全样本	2018-2020	2020-2022	p-value	N
	N=13092	*N=6968*	*N=6124*		
男性	5791 (44.23%)	3063 (43.96%)	2728 (44.55%)		
父母年龄	66.818 (9.866)	66.709 (9.997)	66.942 (9.715)	0.180	12948
父母教育:				0.002	13061
小学及以下	9148 (70.04%)	4960 (71.35%)	4188 (68.55%)		
初中	2627 (20.11%)	1345 (19.35%)	1282 (20.99%)		
高中及以上	1286 (9.85%)	647 (9.31%)	639 (10.46%)		
父母婚姻:				0.024	13092
在婚	11026 (84.22%)	5821 (83.54%)	5205 (84.99%)		
失婚	2066 (15.78%)	1147 (16.46%)	919 (15.01%)		
父母同住:				0.174	13092
其他	9851 (75.24%)	5209 (74.76%)	4642 (75.80%)		
同住	3241 (24.76%)	1759 (25.24%)	1482 (24.20%)		
父母婚姻（变化）:				<0.001	13092
其他	12548 (95.84%)	6856 (98.39%)	5692 (92.95%)		
在婚变失婚	544 (4.16%)	112 (1.61%)	432 (7.05%)		
与子女同住（变化）:				0.001	13092
其他	12709 (97.07%)	6731 (96.60%)	5978 (97.62%)		
变为同住	383 (2.93%)	237 (3.40%)	146 (2.38%)		
家庭特征					
家庭总负债（万元）	8.770 (25.013)	7.388 (18.781)	10.342 (30.523)	<0.001	13092
家庭总收入（对数）	11.296 (0.799)	11.246 (0.807)	11.354 (0.786)	<0.001	13036
2016 年年龄分组:				<0.001	13092
未满 40 岁	7559 (57.74%)	3790 (54.39%)	3769 (61.54%)		
40 岁及以上	5533 (42.26%)	3178 (45.61%)	2355 (38.46%)		
家庭总负债（变化）:				0.008	13092
减少	3704 (28.29%)	1940 (27.84%)	1764 (28.80%)		
不变	6048 (46.20%)	3173 (45.54%)	2875 (46.95%)		

	全样本	2018-2020	2020-2022	p-value	N
	N=13092	*N=6968*	*N=6124*		
增加	3340 (25.51%)	1855 (26.62%)	1485 (24.25%)		
家庭总收入对数（变化）:				0.566	12954
减少	5772 (44.56%)	3064 (44.32%)	2708 (44.83%)		
增加	7182 (55.44%)	3850 (55.68%)	3332 (55.17%)		
必要基期变量					
向父母特定对象实际经济支持（基期，万元/月）	0.016 (0.041)	0.015 (0.040)	0.017 (0.042)	0.005	12983
本人夫妻内收入份额（基期）	0.501 (0.307)	0.500 (0.300)	0.502 (0.316)	0.643	13092
夫妻满意度差（基期，本人减配偶）	-0.012 (1.063)	-0.017 (1.043)	-0.006 (1.085)	0.544	13082
本人婚姻满意度（基期，1—5 分）	4.518 (0.808)	4.538 (0.802)	4.495 (0.813)	0.003	13089
配偶婚姻满意度（基期，1—5 分）	4.530 (0.792)	4.555 (0.778)	4.501 (0.806)	<0.001	13085

注：描述总体为身份筛选通过的 13,092 条亲子二元组—区间记录，涉及 8,528 个亲子二元组和 5,318 名成年子女，不是八条链的完整案例交集。连续变量报告均值（标准差），分类变量报告 n（%）；各项 N 以该变量有效观测为准，不统一删除全表缺失。个体特征中的“同住情况”与父母特征中的“父母同住”分别从本人侧和父母侧列示同一亲子二元组的同住状态；本表基期及末期指标逐条一致，此说明不适用于同住变化指标。提升 / 升级指标仅在具有转换资格的记录中计算，未提升 / 未升级包含其他有效转移。自评健康评分下降表示改善、上升表示恶化。家务时长、子女计数、同住、职业声望、负债、收入、父辈支持、父母婚姻、教育和城乡变量沿用底稿口径，存在历史构造、缺失合并或填补边界，完整说明及已完成的敏感性核查见附录 E.4。时期 p 值来自 compareGroups，未调整成年子女、亲子关系及跨期重复依赖，仅用于探索性时期比较；无 p 值视图及资格、缺失明细另行保存。

（二）候选机制的操作化、支持度与经验关系诊断（基础回归）

基础回归首先考察，收入的正向变化是否伴随婚姻满意度和代际支持的相应变化，并为后续中介、调节分析提供关系背景。八条链覆盖绝对资源与夫妻相对位置两个维度，结果变量均为对特定父亲或母亲的实际经济支持增加。

观察单位为亲子二元组—区间，同一成年子女可以贡献父亲、母亲及两个时期的多条记录。每条链的五个模型使用共同完整案例样本，控制本人和配偶基期收入、对应的基期满意度、其他控制变量及时期固定效应，并按成年子女 PID 聚类计算不确定性。控制变量中包含跨波累计及区间变化项，其时间属性与解释限制见后文。

不同链条回答不同资格总体中的问题。绝对满意度提升限定于基期低于 5 分者；相对位置升级限定于基期不高于另一方者。进入这些总体后，发生转移者与未发生转移者均被保留。这些限定解释了链间样本量的差异，也意味着不能直接以不同链的效应大小给机制排序。

2.1 候选链与分析样本

绝对收入增加指实际综合年化收入高于区间起点；相对收入升级指本人收入由不高于配偶转为高于配偶。满意度采用双方各自回答的 QM801：绝对提升为 1—5 分评分上升，相对升级为相应角色由不高于另一方转为高于另一方。表 3 列示八种组合；相对升级不等同于绝对婚姻质量改善。S 和 P 分别表示成年子女本人和配偶的关系角色，不表示男性和女性；性别差异另由分组分析考察。基础回归沿用可追溯的历史收入底稿：工资、年化养老金和经营收入分配项相加后以 CPI 折算。该底稿尚不能区分养老金结构性零与项目缺失，保留了旧插补处理，且经营收入代理量已在上游截断负值。因此，数值复现不表示这些收入测量问题已经修复，相关关联须在这一数据限制下解释。

表 3 八条候选机制链、资格总体与样本规模

链条	X 构念	M 构念（已含角色）	资格条件	N
AA□S	绝对收入增加	本人绝对满意度提升	本人 $M_0<5$	4,098
AA□P	绝对收入增加	配偶绝对满意度提升	配偶 $M_0<5$	4,030
AR□S	绝对收入增加	本人满意度相对位置升级	本人 $M_0 \leq$ 配偶 M_0	9,879
AR□P	绝对收入增加	配偶满意度相对位置升级	配偶 $M_0 \leq$ 本人 M_0	9,804
RA□S	夫妻内收入相对位置升级	本人绝对满意度提升	本人收入$_0 \leq$配偶收入$_0$；本人 $M_0<5$	2,654
RA□P	夫妻内收入相对位置升级	配偶绝对满意度提升	本人收入$_0 \leq$配偶收入$_0$；配偶 $M_0<5$	2,123
RR□S	夫妻内收入相对位置升级	本人满意度相对位置升级	本人收入$_0 \leq$配偶收入$_0$；本人 $M_0 \leq$ 配偶 M_0	6,331
RR□P	夫妻内收入相对位置升级	配偶满意度相对位置升级	本人收入$_0 \leq$配偶收入$_0$；配偶 $M_0 \leq$ 本人 M_0	5,757

注：N 为各链五模型共同使用的亲子二元组—区间记录数。AA、AR、RA、RR 依次表示收入与满意度的绝对—绝对、绝对—相对、相对—绝对和相对—相对组合；S、P 分别表示本人和配偶。

2.2 事件分布与样本支持

表 4 八条候选链的最终样本、事件率与经验重叠诊断

链条	记录	二元组	成年子女	X 率	M 率	Y 率	最小格	重叠诊断比例
AA□S	4,098	3,239	2,032	0.497	0.474	0.309	284	0.082
AA□P	4,030	3,195	1,972	0.522	0.473	0.296	258	0.069
AR□S	9,879	6,922	4,350	0.501	0.158	0.307	231	0.034
AR□P	9,804	6,892	4,302	0.509	0.154	0.301	206	0.042
RA□S	2,654	2,194	1,384	0.186	0.469	0.317	85	0.077
RA□P	2,123	1,810	1,134	0.235	0.509	0.309	78	0.077
RR□S	6,331	4,735	2,987	0.190	0.136	0.307	64	0.071
RR□P	5,757	4,411	2,776	0.208	0.178	0.304	65	0.061

注：事件率以相应链条的最终样本为分母。重叠诊断比例反映落在两状态 1%—99%经验倾向概率交集外的记录，仅用于提示样本支持不足，不是正值性的充分检验。

2.3 平均关联与不同满意度状态下的差异

参照 Yazawa 等人（2022）的关系展示方式，每条链依次拟合 X—M、X—Y、M—Y、同时纳入 X 与 M、以及加入 X×M 的五个模型。本文的 M、Y 均为二分类转移变量，故使用 Logistic 回归，并将结果转换为边际标准化概率和风险差。模型 3 用于描述未纳入同期 X 的 M—Y 关联，模型间系数变化不作为中介比例。

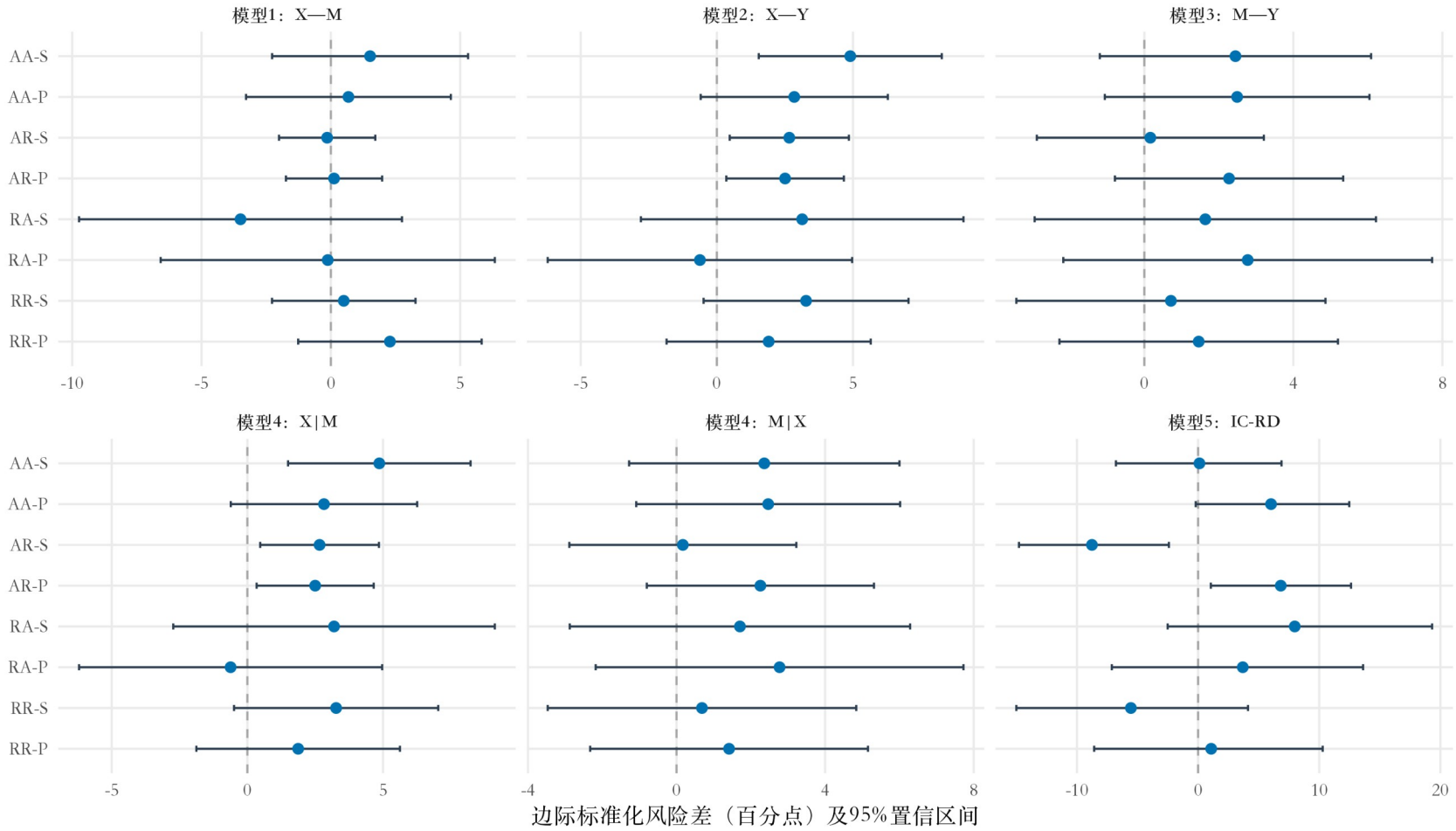


图 5 八条候选机制链的五模型边际标准化结果

基础回归清晰展现出“收入直接促进支持、但两阶段中介路径微弱”的结构特征（图 5、表 5）。在本人满意度有提升空间的绝对收入样本（AA-S）中，收入增加对应的支持增长概率显著提高 4.90 个百分点（95% CI：1.54，8.26）；在两条相对满意度资格样本（AR-S 与 AR-P）中，相应风险差亦达 2.66 和 2.51 个百分点。相较之下，八条候选链的 X—M 及 M—Y 平均关联点估计均接近于 0 且置信区间全部跨越 0，初步表明短期婚姻满意度变化难以充当收入效应的主导传递通道。

表 5 八条候选链模型 1—4 的边际标准化风险差

链条	模型 1：X—M	模型 2：X—Y	模型 3：M—Y	模型 4：X|M	模型 4：M|X
AA□S	1.52（-2.27，5.31）	4.90（1.54，8.26）	2.45（-1.20，6.09）	4.86（1.50，8.23）	2.36（-1.28，6.00）
AA□P	0.68（-3.28，4.64）	2.84（-0.59，6.28）	2.49（-1.06，6.04）	2.82（-0.61，6.26）	2.47（-1.09，6.02）
AR□S	-0.14（-2.00，1.72）	2.66（0.47，4.85）	0.16（-2.89，3.21）	2.66（0.47，4.85）	0.17（-2.89，3.22）
AR□P	0.12（-1.74，1.98）	2.51（0.35，4.67）	2.27（-0.79，5.34）	2.50（0.34，4.66）	2.26（-0.80，5.32）
RA□S	-3.49（-9.74，2.75）	3.13（-2.79，9.06）	1.64（-2.95，6.22）	3.20（-2.73，9.12）	1.71（-2.88，6.29）
RA□P	-0.12（-6.58，6.34）	-0.62（-6.21，4.97）	2.77（-2.18，7.72）	-0.62（-6.21，4.97）	2.77（-2.18，7.72）
RR□S	0.50（-2.27，3.27）	3.28（-0.49，7.04）	0.71（-3.44，4.86）	3.27（-0.49，7.04）	0.68（-3.47，4.84）
RR□P	2.28（-1.26，5.83）	1.90（-1.85，5.65）	1.46（-2.28，5.20）	1.87（-1.88，5.63）	1.41（-2.33，5.15）

注：数值为边际标准化风险差，单位为百分点，括号内为基于成年子女聚类稳健协方差、由 Delta 法计算的 95%置信区间。模型 3 未纳入同期 X；模型 4 分别报告同时纳入 X 与 M 后的两项关联。

表 6 模型 5 的标准化情境概率与加性交互

链条	P00	P10	P01	P11	RD(X|M=0)	RD(X|M=1)	IC-RD	BH q
AA□S	0.274	0.322	0.297	0.346	4.81（0.29，9.33）	4.92（-0.13，9.98）	0.11（-6.78，6.89）	0.974
AA□P	0.284	0.284	0.277	0.337	-0.02（-4.69，4.66）	6.00（1.05，10.96）	6.02（-0.19，12.48）	0.214
AR□S	0.287	0.327	0.334	0.286	4.04（1.66，6.41）	-4.73（-10.22，0.77）	-8.76（-14.79，-2.41）	0.032
AR□P	0.290	0.305	0.279	0.361	1.45（-0.89，3.80）	8.28（2.85，13.71）	6.82（1.05，12.62）	0.094
RA□S	0.310	0.306	0.313	0.388	-0.42（-7.94，7.10）	7.56（-1.00，16.11）	7.98（-2.51，19.32）	0.300
RA□P	0.301	0.277	0.320	0.333	-2.39（-9.80，5.02）	1.30（-6.61，9.21）	3.69（-7.12，13.62）	0.656
RR□S	0.298	0.340	0.318	0.305	4.20（0.10，8.29）	-1.35（-10.16，7.46）	-5.55（-15.00，4.12）	0.411
RR□P	0.298	0.315	0.310	0.338	1.69（-2.40，5.79）	2.78（-5.80，11.35）	1.08（-8.58，10.28）	0.938

注：P_{xm} 为同一链协变量分布上、设定 X=x 和 M=m 时的预测概率。两列条件风险差的区间基于成年子女聚类稳健协方差、由 Delta 法计算。IC-RD=RD(X|M=1)−RD(X|M=0)，单位为百分点；其区间来自成年子女聚类 bootstrap（预设尝试 1,050 次，至少需成功 1,000 次；实际 1,050 次全部成功）。q 值为八个加性交互检验的 BH 校正结果，来源为 Delta 法 p 值，并非同时置信区间。差值由未舍入估计计算，可能与表列数值直接相减相差 0.01 个百分点。

这组结果并未显示一条清晰的“收入变化—满意度变化—支持变化”的平均传导关系。多重比较后，X—M 与 M—Y 均无明确证据；X—Y 中 AA-S 保留在 5% FDR 水平内，AR-S/P 为边界性线索。不过，平均关联较弱并不排除不同满意度状态下存在差异。

与绝对满意度的零交互形成对照，在绝对收入与夫妻相对满意度组合中，本人位置升级对应显著收窄的收入—支持风险差，而配偶位置升级则对应扩大的风险差（表 6）。具体而言，AR-S 的加性交互（IC-RD）为−8.76 个百分点（95% CI：−14.79，−2.41；q=0.032），在八项加性交互的 BH 调整后仍稳健保留；AR-P 为 6.82 个百分点（1.05，12.62；q=0.094），呈反向边际线索。这一对比表明，影响新增收入代际分配的关键情境并非单方绝对满意度的普遍上升，而是夫妻内部相对评价位置的非对称转移。

在基期夫妻满意度相等的共同资格样本中，两种二分类操作化的加性交互差为−16.40 个百分点（95% CI：−26.96，−5.85；7,058 条记录，1,050 次 bootstrap；该对比未纳入表 6 的八项 BH 校正家族）。这一结果与两种位置转移方向不同的模式一致。不过，两种指标的“未升级”组分别包含不同的另一种转移，因而它不是采用同一参照状态的普遍角色效应比较。在该共同资格样本中，两种升级事件互斥而不互补；若双方持续同分，则两者均未升级。

2.4 时期差异

分时期分析未显示上述关系在 2018—2020 与 2020—2022 之间存在明确差异：X—M、X—Y 和加性交互的 24 项直接时期差值，经各自检验家族的 BH 校正后均未保留。分时期估计见补充文件 14_period_heterogeneity_effects.csv，模型与抽样信息见 15_period_heterogeneity_manifest.csv。

总体而言，基础回归确立了第一重经验锚点：个人绝对收入改善在相应资格总体中稳健提高向上代际支持概率，两阶段平均关联微弱，而夫妻相对评价位置跃迁呈现出本人负向、配偶正向的非对称情境分化。由于分步回归既不能单独证明也不能直接证伪反事实传导机制，下节进一步报告历史 CMAverse 模型的直接、间接及固定满意度对比，并结合识别条件说明其解释边界，不以显著性筛选链条。

（三）历史 CMAverse 模型对比及其解释边界

3.1 既有总体、直接与间接对比

为保留 RQ1 及 RQ2.1—RQ2.2 与历史模型的对应，表 7 列示既有八链的总、直接和总间接 OR。这些数值可以核对原模型输出，但受处理后状态支持、干预定义、同期测量和逐记录区间的限制，不能据其接近程度量化满意度解释了多少收入作用。

在绝对收入增加链中，收入与支持增长的总对比总体为正。AA-S 的总 OR 为 1.250（95% CI：1.096，1.421），AA-P 为 1.139（1.001，1.293）；AR-S 与 AR-P 分别为 1.150（1.058，1.249）和 1.143（1.051，1.254）。相对收入升级链的结果则不一致，部分区间较宽，说明不同资格总体中的估计精度和关联模式存在差别。

在既有输出中，八条候选链的总间接 OR 点估计全部落入 0.986 至 1.004 的极窄带内，95%置信区间均包含无效值 1，且直接对比与总对比高度接近。例如，AA-S 的总对比为 1.250，直接对比为 1.251，总间接 OR 为 0.9994（95% CI：0.9969，1.0090）；AA-P 的总间接 OR 为 1.0041（0.9910，1.0130）；相对链 AR-S 与 AR-P 的总间接 OR 区间半宽更分别收紧至 0.0040 与 0.0045。这种窄区间零效应特征一致排除了该设定下可观的短期模型化传导，但鉴于历史算法与随机置换规则的识别限制，仍应结合后续去 dwm 复核与概率尺度中介共同评判，而不宜仅凭单一模型断言真实传导贡献绝对为零。

因此，历史输出没有提供可支持本人负向、配偶正向传导的可靠因果证据。这里既有估计不明确，也有支持范围与识别条件未满足的问题；不能统称为已检验并否定中介假设，亦不能把极小间接量的符号赋予实质方向。

直接与总对比接近，不证明剩余部分已经被识别为经济资源机制。纯间接与介导交互输出继续归档，但当前原生分量的风险尺度解释不一致，RQ2.3 所问的贡献份额尚不能可靠回答。

表 7 收入总对比及经由婚姻满意度的直接、间接对比

链条	区间记录 N	总对比 OR Rte（95% CI）	直接对比 OR rRpnde（95% CI）	总间接对比 OR rRtnie（95% CI）
AA-S	4,095	1.250（1.096，1.421）	1.251（1.095，1.420）	0.9994（0.9969，1.0090）
AA-P	4,028	1.139（1.001，1.293）	1.134（0.997，1.291）	1.0041（0.9910，1.0130）
AR-S	9,879	1.150（1.058，1.249）	1.148（1.057，1.249）	1.0017（0.9968，1.0047）
AR-P	9,804	1.143（1.051，1.254）	1.145（1.051，1.252）	0.9990（0.9963，1.0052）
RA-S	2,654	1.135（0.917，1.407）	1.151（0.925，1.424）	0.9861（0.9604，1.0075）
RA-P	2,121	0.966（0.779，1.181）	0.969（0.779，1.180）	0.9968（0.9827，1.0200）
RR-S	6,331	1.177（1.026，1.367）	1.179（1.027，1.371）	0.9986（0.9931，1.0048）
RR-P	5,757	1.104（0.954，1.273）	1.102（0.954，1.273）	1.0018（0.9927，1.0124）

注：数值为边际 OR 及 95%置信区间；总、直接和间接对比分别对应 Rte、rRpnde、rRtnie。它们按当前随机中介分配定义计算，不等同于标准自然效应；区间采用逐记录 bootstrap。rRtnie 用四位小数展示，以避免近于 1 的数值被舍入成完全相同。样本差异见附录 B。

3.2 固定满意度状态的历史 OR 对比

表 8 和图 6 保留同一链目标样本内固定 M=0/1 的历史 CDE OR 与配对差值。M=1 在绝对链表示满意度提升，在相对链表示夫妻内部位置升级。历史相对链固定 M 存在确定性禁配，这些数值对比不再承担 RQ2.4 的因果调节判断；该问题由表 6 的关联性情境对比及后文限定复核分别提供线索。

表 8 不同满意度状态下的受控直接效应及配对差值

链条	固定 M=0 的 CDE OR	固定 M=1 的 CDE OR	配对 OR 之差
AA-S	1.269（1.038，1.503）	1.232（1.017，1.489）	-0.037（-0.345，0.312）
AA-P	0.987（0.817，1.188）	1.322（1.093，1.587）	0.335（0.029，0.653）
AR-S	1.226（1.123，1.346）	0.815（0.662，1.019）	-0.411（-0.614，-0.186）
AR-P	1.092（0.998，1.205）	1.477（1.188，1.845）	0.385（0.072，0.759）
RA-S	0.978（0.721，1.306）	1.363（1.015，1.825）	0.384（-0.096，0.904）
RA-P	0.893（0.641，1.180）	1.041（0.775，1.371）	0.147（-0.243，0.593）
RR-S	1.217（1.052，1.433）	0.939（0.660，1.312）	-0.279（-0.624，0.112）
RR-P	1.097（0.933，1.280）	1.126（0.799，1.563）	0.029（-0.314，0.495）

注：两项 CDE 按 OR 报告；差值为 CDE OR(M=1)−CDE OR(M=0)，不是概率百分点。括号为同批逐记录 bootstrap 的 95%置信区间；OR 和差值的无效值分别为 1 和 0。差值由未舍入估计计算，可能与表列数值直接相减相差 0.001。

先看满意度本身提升的历史模型输出。AA-S 中，本人满意度未提升与提升时的 CDE OR 分别为 1.269 和 1.232，配对差为−0.037（95% CI：−0.345，0.312）；这一差值及其区间不足以识别抑制作用。AA-P 则由 0.987 升至 1.322，差值为 0.335（0.029，0.653），八项差值检验的 BH 校正 q 值为 0.091，多重校正后的证据有限。两条链的方向仅供探索性比较，不能据此确认满意度提升的因果抑制或促进作用。

相对位置历史输出中，AR-S 的 CDE OR 由 1.226 变为 0.815，配对差为−0.411（95% CI：−0.614，−0.186）；AR-P 由 1.092 变为 1.477，配对差为 0.385（0.072，0.759），BH q 分别为 0.016 与 0.040。数值方向与原角色预期相容，但相对满意度 M 与绝对满意度 L 共享端点，固定 M 可产生不可能的联合状态。较小 q 值不能解除这种结构矛盾，故不将上述历史信号作为因果调节证据。

图 6 左侧为既有两种 M 设定的收入 OR，右侧为带符号 OR 差及其旧区间。AR-P 两项 OR 均大于 1，不能称为效应方向反转；相对收入链的差值区间均包含 0。图中方向和区间仅说明原模型的数值表现，不检验其联合反事实是否可实现。

现阶段的角色差异线索主要来自基础回归的标准化加性交互，并且依赖具体构念与资格总体。它们不确认普遍的本人抑制、配偶促进机制。历史 CDE 差值的结构与支持限制进一步说明，不能以相对位置的统计信号替代绝对满意度改善假设。

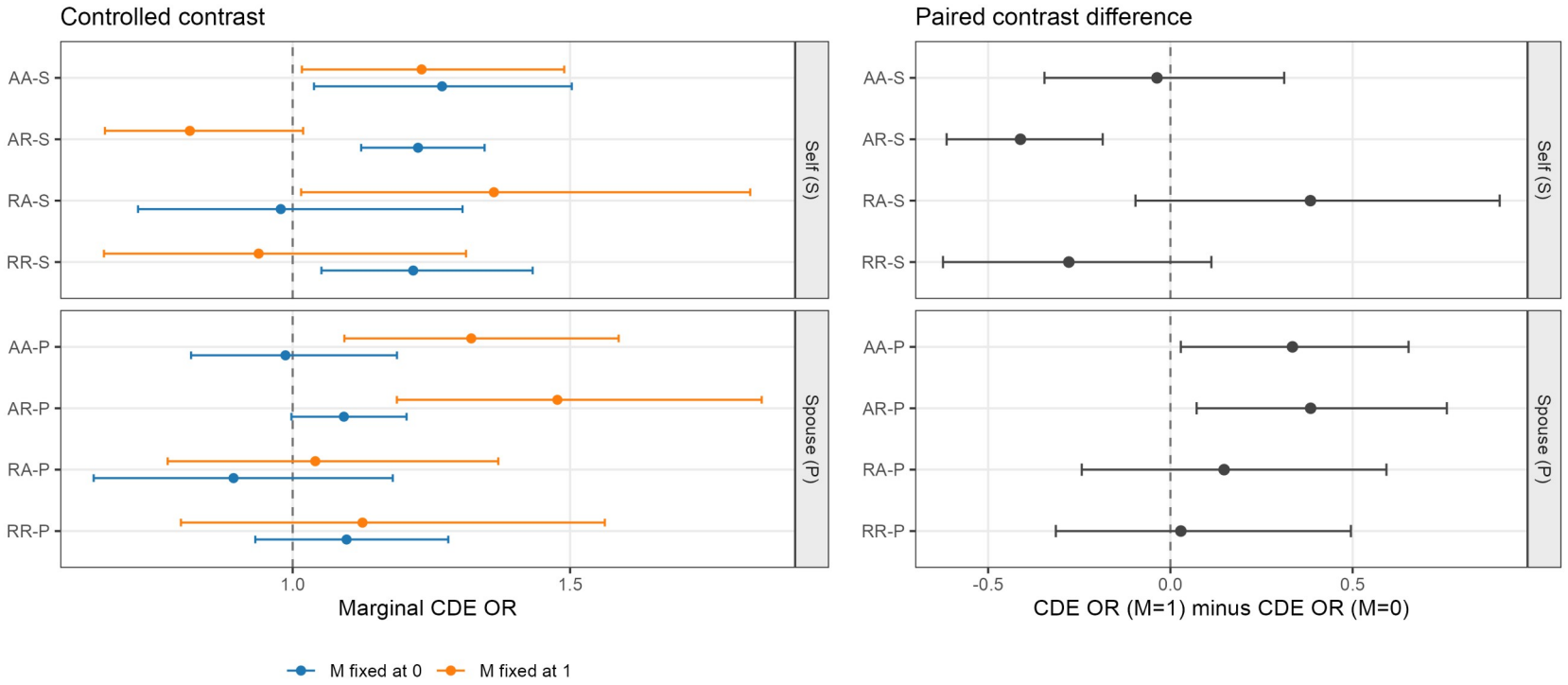


图 6 本人和配偶满意度状态下的收入作用：CDE 与配对差值

注：左侧蓝、橙两点分别为固定 M=0、M=1 的 CDE OR，参考线为 1；右侧为同批抽样的两点差值，参考线为 0。绝对链的 M=1 表示提升，相对链表示位置升级。各链总体不同；区间为逐记录 bootstrap 结果。

3.3 未解决的干预量化与历史预测情景

RQ2.5 保留两个不同目标：固定 M 后收入效应的改变比例，以及设置 M 后支持增长概率的变化。前者由理论 PE 描述，后者需直接比较结果概率；当前两者均不能据此稿作可靠政策量化。

对于第一项问题，当前不能提供可靠的消除比例。原生 PE 不仅受总对比接近无效值时分母不稳定的影响，还涉及当前 Logistic 分支的分解尺度问题。因此，本文保留 PE 的理论目标与附录 A（表 A.1、图 A.1）的原生记录，但不据其数值宣称满意度干预可消除某一比例的收入效应。这属于该研究问题尚未得到可靠回答，而非 PE 假设被统计否定。

表 9 保留四条绝对满意度链既有结局模型的条件预测：以观察状态的预测为基准，保持观察到的收入、其他变量及另一方满意度不变，仅将焦点 M 设为 1。该操作不模拟实际婚姻服务的实施过程，也没有解决全部联合状态支持与时序问题。相对位置链未纳入，因为排序上移不等于双方婚姻质量共同改善。

表 9 满意度提升情景下的代际支持增长概率

链条	维持观察 M 状态 Y=1 预测概率	设为满意度提升 Y=1 预测概率	净变化（百分点） $\mu_1-\mu_{obs}$（95% CI）	概率比 μ_1/μ_{obs}（95% CI）
AA-S	30.89%	32.23%	1.34（-0.30，2.91）	1.043（0.990，1.093）
AA-P	29.52%	30.92%	1.40（-0.18，2.91）	1.048（0.994，1.098）
RA-S	31.73%	32.53%	0.81（-1.28，2.94）	1.025（0.961，1.093）
RA-P	30.83%	32.16%	1.32（-0.78，3.41）	1.043（0.975，1.111）

注：前两列为 Y=1 的模型平均预测概率，不是 M 的发生率。情景保持观察到的收入、其他协变量及另一方满意度状态，仅将焦点 M 设为 1。净变化=$\mu_1-\mu_{obs}$，以百分点表示；概率比=μ_1/μ_{obs}。净变化由未舍入的预测概率计算，可能与表列两位小数直接相减的结果相差 0.01 个百分点。区间为同批逐记录 bootstrap 结果。

四条历史情景的预测净变化均为小幅正值，区间均包含 0：AA-S 为 1.34 个百分点（95% CI：−0.30，2.91），AA-P 为 1.40 个百分点（−0.18，2.91），RA-S 为 0.81 个百分点（−1.28，2.94），RA-P 为 1.32 个百分点（−0.78，3.41）。这些条件预测不构成可识别的政策收益；不能据正点估计主张有效，也不能据区间包含 0 判断婚姻服务无效。

3.4 历史模型中的探索性分组对比

为考察平均结果是否掩盖群体差异，本文按基期性别、2016 年年龄分组和基期城乡编码分组分别估计八条链。年龄分组沿用原稿的 40 岁界限，表示 2016 年年龄所划分的阶段代理，不等同于访谈时年龄或实际照料责任。城乡来自居住环境而非户籍：原城镇编码为 1、乡村为 0、源缺失为−9，历史转换后城镇记为组 0，乡村与源缺失合并记为组 1。因此，这一比较是城镇组与乡村及源缺失合并组的探索性比较，不能解释为纯粹的城乡差异。本文保留原分组及数值；每个维度只比较两组，不再进行交叉细分。

三个预设维度合计形成 48 个分组估计，其中 44 个通过既定逐次拟合和有限值检查；其总间接 OR 区间均包含 1。5 个分组的配对 CDE 差值普通区间排除 0，但这并不意味着组间存在差异。48 项预定组间直接比较中，40 项可进行推断，其普通 95%区间均包含 0，按预定家族校正后的 BH q 值均为 1；其余 8 项因涉及受限分组暂缓推断。在既有受限模型内，当前比较未显示明确的组间差异；这既不证明各群体同质，也不解除中介和调节解释所受的支持、尺度及时间顺序限制。完整结果及受限原因见附录 C。

以 AR-S 为例，男性与女性的配对 CDE 差值方向和大小接近。虽然男性组的普通区间排除 0，女性组的区间包含 0，但男性减女性的直接差值仅为−0.006（95% CI：−0.680，0.513）。因此，一组显著而另一组不显著不能作为性别差异的证据。这也说明，附录中的分组信号应与直接差值一并阅读，不能据其显著性重新筛选总体假设。

3.5 研究问题的综合判断

表 10 汇总基础回归、历史八链、系统探索及选择后限定复核，分别回答收入关联、完整中介、收入联系的修饰、效应消除比例和政策情景问题。未获明确证据、仍属探索性线索与目前无法可靠量化，代表不同的证据状态。其中选择后复核的完整结果见本章（四）。

表 10 研究问题、现有证据与结论范围

对应问题	待检验预期 / 量化目标	现有证据	结论
RQ1、RQ2.1	收入作用与不经焦点 M 的部分	基础回归部分资格总体呈正向关联；历史直接与总对比接近	保留收入—支持关联；尚未可靠识别因果分解或单一资源机制
RQ2.2	本人负向、配偶正向中介	历史间接 OR 区间含 1；系统探索及限定复核未发现明确完整中介	完整中介尚未获支持，不证明传导为零；支持范围与时序限制仍在
RQ2.4	本人抑制、配偶促进的修饰	031 / 041 去 dwm 后未调整区间不含 0（未作新的搜索校正）；含 dwm 的历史版本经搜索校正未显著；P3 期末金额三状态整体 p 为 0.132 / 0.080	相对评价变化保留探索性修饰线索，未确认普遍满意度机制
RQ2.3 及 RQ2.5 的 PE	中介 / 交互贡献与效应消除比例	历史 ER / 比例尺度不一致，部分总对比分母接近无效值	贡献份额与 PE 不可可靠量化；不等于理论假设已遭否定
RQ2.5 情景	满意度提升促进支持增长	历史四项净变化约 0.8—1.4 个百分点，区间均含 0	条件预测不支持政策收益量化，不能说明实际政策无效
辅助关联	本人 / 配偶满意度的人际及个人内关联	N1 两项人际关联原始 p<0.05，固定六项调整后均未显著	可作婚姻关系背景关联，不能替代中介 / 修饰，也不是完整个人固定效应
探索性边界	组间差异、追加规格与分期稳定性	历史 40 项有效直接比较未见明确差异、8 项暂缓；新 14 项零晋级；女儿差异主要见于前期	保留搜索与失败记录；分期点方向或单簇稳定不等于独立复制

新增 14 项均已完成 B=200 初筛，没有合格规格达到预设精化条件。尤为关键的是，六项概率中介规格（C1—C4 二波中介与 D1—D2 三波时序中介）的模型化间接概率对比点估计均接近 0（−0.013 至 0.091 个百分点），95%置信区间全部收紧在[−0.168, 0.319]个百分点以内（其中 C1 本人满意度中介的 95%区间仅为[−0.051, 0.052]个百分点），在概率尺度上构成了高精度的窄区间零效应界。其中 C3/C4 的中介变量为配偶对本人收入（经济贡献）的满意度，取期末原始 1—5 分，不能解释为配偶对婚姻的总体满意度。历史 11 项 B=1,000、次级和登记敏感性结果另列于附录 D。早期 R6_B1 的 5 分对 4 分金额差异保留为辅助结果；最终金额修饰结论见本章（四）及表 13 的原金额与封顶金额三状态整体检验。

（四）选择后的限定复核结果

限定复核保留了两条与夫妻相对婚姻评价有关的探索性线索，并再次印证了“无短期传导、有情境分化”的结构模式。删除跨波累计的父辈支持变量后，相对位置跃迁候选（031）与分差变化候选（041）的固定状态 CDE 差分别为−0.409 和−0.085，未调整 95%区间均不含零（表 11）。这些差值处于边际 OR 尺度，不能解释为支持概率下降的百分点。与此同时，两项模型化间接对比（TNIE）以标准化边际 OR 表示，031 为 0.999 [0.994, 1.004]，041 为 1.000 [0.998, 1.003]（区间半宽仅 0.005 与 0.003）；两者 95%区间均包含无效值 1，未提供明确的完整中介证据。

表 11 两项探索性候选的实际定义与去 dwm 后结果

项目	相对位置跃迁（FEAS_031）	分差变化（FEAS_041）
收入 X 及支持 Y	X：本人实际收入增加；Y：向特定父 / 母实际月均支持增加	X、Y 同 031
相对评价 M	基期本人≤配偶，期末本人>配偶记 1，否则 0；固定 0→1	本人减配偶满意度分差的两期变化；固定 0→1 分

注：记录为亲子二元组—区间。两个候选的资格总体不同，不能按 ΔOR 绝对大小比较社会作用强弱。两项去 dwm 后模型化间接对比（TNIE）的点估计与 95%区间见表 11 前正文。区间采用 B=1,000 的中心化绝对偏差规则；本版本未计算新 p 或搜索校正。

两个时期的点估计均为负，逐簇删除也未显示某一个簇主导结果；这些检查检验点估计的稳定性，不表示每个时期或每次删簇后均显著。两种操作化使用同一资料，不能视为两个独立复制。

鉴于两项候选规格均源自较大规模的探索性搜索，必须结合多重比较背景审视其统计证据强度。在历史 B=200 版本中，考虑 120 项同指标对比后，031 与 041 的调整 p 分别为 0.134 和 0.632；合并两种目标后进一步增大（表 12）。这项补充核查利用保存重复之间的相关性控制族内误差，但不涵盖全部后续自适应分析。历史校正与去 dwm 后的模型分开报告，不拼接为同一套推断。

表 12 候选的历史原始 p 与历史搜索校正（ΔCDE）

版本／候选	原始 p	同指标 120 项调整 p	合并 240 项目标调整 p
历史 B=200／031	0.004975	0.134328	0.542289
历史 B=200／041	0.039801	0.631841	0.915423
旧 B=1,000／031	0.002997	未计算	未计算
旧 B=1,000／041	0.032967	未计算	未计算

注：历史 B=200 对应 150 个登记规格中的 120 个可估规格，每项有间接效应和 ΔCDE 两个目标；240 个目标不等于 240 个独立检验。旧 B=1,000 来自筛选后精化，未另作搜索校正。此表所有模型均保留原 dwm 调整；其 p 值不适用于表 11 的修订模型。

三状态金额复核恢复了原金额的可估计性，但没有提供预设 5%水平下的整体修饰证据。基期本人满意度为 5 分时，收入增加对应的支持金额对比（原金额 14.24 元/月）低于 4 分（44.66 元/月）及≤3 分状态（38.28 元/月），方向上与高满意度情境下收入边际转化放缓的线索一致；但原金额与预定 99%封顶口径的整体 p 分别为 0.132 和 0.080（表 13）。两者各有 2,000 次有效重复，固定六项家族调整后亦未显著（BH q6 分别为 0.158 与 0.120）。该结果描述不同满意度状态下的收入联系，不能解读为提高满意度使支持金额减少。

表 13 三种基期满意度状态下的收入金额对比与整体检验

金额口径	≤3 分	4 分	5 分	5 分减≤3 分	5 分减 4 分	整体 p
原金额	38.28	44.66	14.24	-24.03	-30.42	0.132
预定 99%封顶	36.67	41.41	11.06	-25.61	-30.36	0.080

注：金额单位为元/月。结局为期末总体月均支持金额（水平量）。各状态的数值为收入增加与未增加的标准化总体金额对比；两个差值共同构成预先登记的整体检验，不另加局部显著性星号。封顶用固定阈值 pmin 处理，没有删除大额记录。差值由未舍入的估计值计算，可能与表列两位小数直接相减的结果相差 0.01 元/月。

本人—波次辅助分析使用 13,293 条记录，涉及 5,249 名成年子女和 3,186 簇，进一步揭示了长期关系底色与短期个人内波动的差异。本人及配偶满意度的人际均值每高 1 分，支持发生概率分别高 1.66 和 1.84 个百分点，原始 p 分别为 0.046 和 0.031；两项个人内偏差未达到 5%水平（原始 p 分别为 0.076 和 0.195）。固定六项家族调整后，四项满意度关联均未显著（附录 E.3 表 E.1，两项人际均值 BH q6 均为 0.120）。人际均值差异反映的是跨家庭长期关系底色，不表示同一个人满意度提高后的作用，也不能替代中介或修饰检验。

既有分期结果中，女儿减儿子的收入概率对比点差，在 2018—2020 年和 2020—2022 年分别为 9.23 和 0.17 个百分点。这些结果仅作描述，没有新增跨期差异检验。综合结果保留了相对评价变化的有限修饰线索，尚不足以确认完整中介或普遍修饰机制。

四、讨论与结论

本文考察收入变化、本人及配偶婚姻评价与向上代际经济支持之间的联系，通过三组互补的经验证据厘清了婚姻评价的作用边界。基础回归在部分资格总体中呈现收入—支持的正向关联（AA-S 风险差为 4.90 个百分点）及本人相对位置升级的负向加性交互（AR-S 为−8.76 个百分点，BH q=0.032），但两两关联不能证明完整传导机制。系统探索与限定复核没有提供明确的完整中介证据；相对婚姻评价的两种操作化在删除跨波累计的父辈支持变量后仍保留负向修饰线索（未调整区间不含 0，未作新的搜索校正）；保留该变量的历史版本经搜索校正后均未显著。新 14 项没有合格规格达到预设精化条件，其概率中介效应区间全部收紧在[−0.168, 0.319]个百分点以内。现有结果未支持普遍的婚姻满意度机制，也不能解释为夫妻关系与代际支持完全无关。

收入关联、满意度关联和机制检验应分别回答，避免以局部相关性替代机制推断。短期婚姻满意度之所以未呈现出显著的中介传导，深层原因在于成年子女对父母的经济支持内嵌于长期伦理规范与代际责任契约之中，具有较强的“规范刚性”，不会随两年窗口内的日常婚姻评价波动而轻易增减——这与 N1 中跨家庭长期满意度均值呈正向提示而个人内短期偏差不显著的结构相互印证。同样，女儿与儿子的收入—支持关联曾在次级分析中出现差异，但调整后及分期结果不足以支持稳定的性别差异。早期封顶金额模型在 5 分对 4 分的辅助对比中得到原始 p=0.036；最终原金额与封顶金额的三状态整体 p 分别为 0.132 和 0.080，均未达到预设 5%水平。因此，辅助局部结果不能替代整体结论，也不能作为搜索校正后的确认性发现。各历史对比及其区间保留于附录 D。

相对婚姻评价与婚姻质量改善是不同构念，区分二者是理解负向修饰线索的关键。在 FEAS_031 相对位置跃迁记录（n=342）中，约 28.35%伴随本人评分提高、88.01%伴随配偶评分下降，两类可以重叠（双方反向变动重叠部分占 16.36%，配偶未降而纯由本人评分提高实现的换序仅占 11.99%）。其余约 71.65%的记录中本人评分持平或亦下降；按表 11 的定义，这部分记录的换序只能由配偶评分下降实现，因此不能将这一候选作为本人婚姻评价改善所产生“推力”的直接证据。负向修饰也不能直接写成“婚姻越幸福越不支持父母”，它实际上更多反映了配偶婚姻满意度下滑所引发的夫妻评价非对称错位。根据探索结果形成的一种待检验解释是，夫妻关系评价的不对称变化与核心家庭、父代家庭之间的资源配置取向有关：当夫妻内部出现评价裂痕时，家庭新增经济资源向父代延伸的协调成本上升。本研究没有直接测量资源协商与控制过程，不能由相对评分差确认权力或谈判机制。关联、收入联系的修饰和完整中介回答不同问题，也不要求同时出现。

在家庭政策与养老治理讨论中，应明确区分扩大子代经济资源、改善夫妻婚姻关系与提升老年父母经济支持三项政策目标。本研究的关联估计和条件预测表明，短期婚姻满意度并非收入转化为赡养行为的高效传导杠杆，因而不能脱离经济赋权而孤立夸大婚姻家庭辅导对老年经济瞻养的直接拉动份额，也不能从历史 CDE 差或比例分解直接外推治理贡献。夫妻关系评价是理解代际支持配置情境的重要社会学维度，但其能否作为增进老年人经济保障的政策干预抓手，仍需专门的准实验设计与长期追踪评估。

当前结论有四项方法与推论边界。第一，相邻波次的同期变化与回溯窗口存在重叠，收入变动、婚姻评价与支持行为之间的严格因果时序尚待更密波次数据确立。第二，转换资格限定、完整案例筛选与持续在婚配偶要求限制了结论向更广泛家庭形态的外推；亲属—家庭连通簇也未必穷尽全部高阶依赖。第三，历史模型的联合支持和尺度问题须按具体设定判断；当前 031 / 041 没有采用旧八链的处理后变量模型，但仍依赖其自身的支持和混杂控制假设。P3 原金额的 49 次数值失败已在同一模型与抽样下修复，其他历史失败状态仍按附录记录保留。第四，系统搜索及后续复核反复使用同一资料，稳定性检查与批内多重校正不能提供独立样本确认。

综合基础回归、反事实窄区间零效应界与多重搜索背景核查，本研究未发现可确认的短期婚姻满意度完整中介或普遍修饰机制。少数夫妻相对评价变化组合保留了方向一致的负向修饰线索，但微观解构表明它们主要反映配偶评价下滑所致的夫妻评价非对称，不等同于绝对婚姻质量改善，也不足以支持一般性的治理收益。简言之，当前结果未支持“收入改善普遍通过满意度提升促进父母支持”的强命题，而是揭示了短期代际赡养在规范刚性下的传导钝化，以及夫妻相对评价失衡所构成的潜在关系边界；夫妻关系与代际资源配置在更长生命周期内的互动机制，仍需后续纵向研究进一步检验。

附录 A 效应消除比例的原生输出

表 A.1 及图 A.1 保留两种 M 状态下的历史原生 rpe。核查已确认当前部分 ER 与比例输出的风险尺度解释不一致，部分总对比分母还接近无效值，因此这些数值仅供历史计算核对，不用于政策份额或假设支持判断。

表 A.1 两种满意度状态下的原生 rpe 记录

链条	原生 rpe(M=0)	原生 rpe(M=1)	解释状态
AA-S	0.303（-0.190，0.811）	0.361（-0.199，0.919）	解释暂缓
AA-P	1.068（0.230，5.773）	-0.516（-5.853，0.397）	解释暂缓
AR-S	0.016（-0.552，0.220）	1.992（0.919，5.047）	解释暂缓
AR-P	0.551（0.363，1.007）	-1.045（-3.716，0.034）	解释暂缓
RA-S	1.110（-3.865，10.376）	-0.661（-12.130，5.392）	解释暂缓
RA-P	-1.213（-9.491，11.397）	1.835（-10.725，9.696）	解释暂缓
RR-S	0.198（-0.354，0.446）	1.258（-0.396，4.624）	解释暂缓
RR-P	0.367（-1.499，2.243）	0.172（-8.566，8.070）	解释暂缓

注：数值为比例小数及原生区间。负值、超过 1 或宽区间均保留；本表不将其解释为治理贡献百分比。

图 A.1 显示，相对收入链中部分比例区间很宽。宽区间本身提醒我们，关于“可消除多少”的量化需要稳定分母和一致尺度；它不能替代对传导或调节作用的检验。

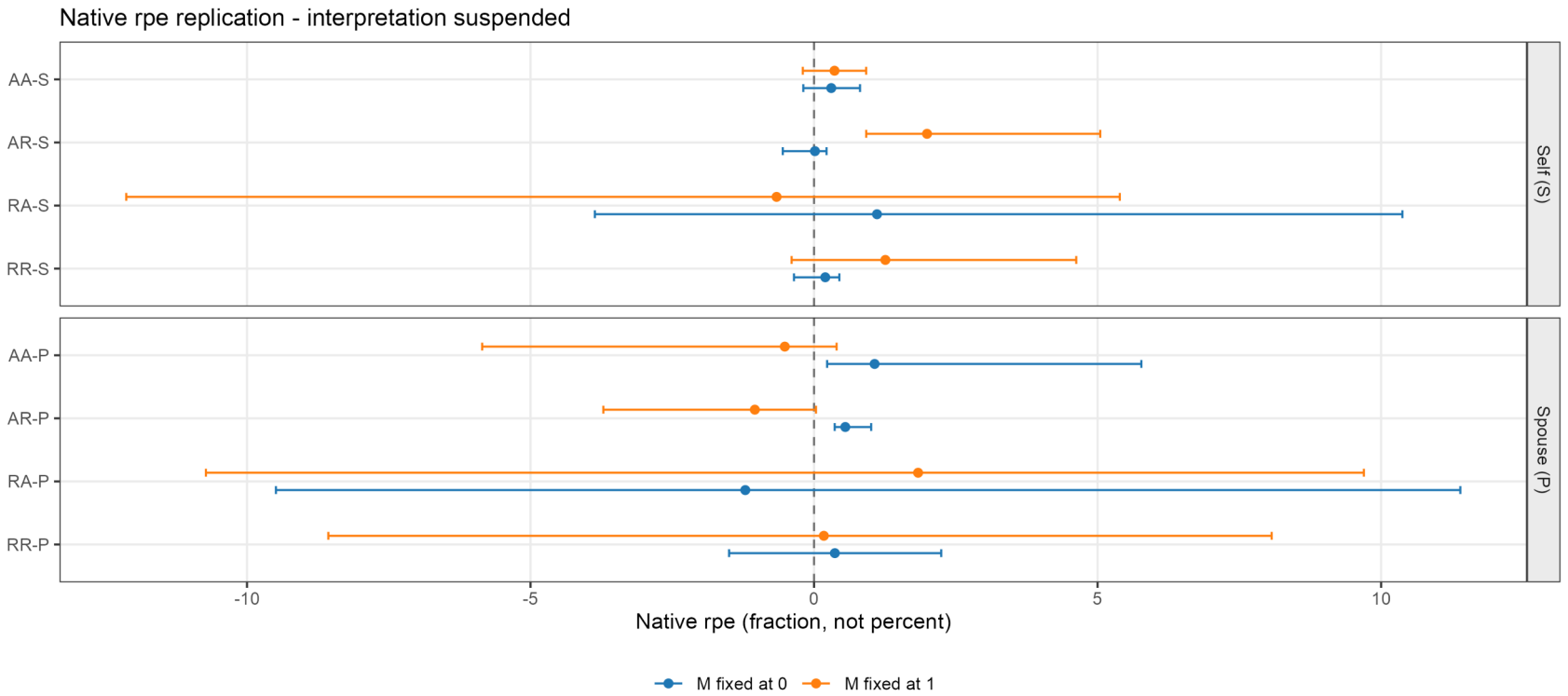


图 A.1 两种满意度状态下的原生 rpe 与不确定性

注：蓝、橙分别对应 M=0 与 M=1；单位为比例小数。保留全部区间，不将其作为政策效果图解释。

附录 B 估计口径与结果来源说明

本稿基础回归继承 v7.1，总体 CMAverse 继承 v7.4.1，附录 C 继承 v7.5.1 探索性分组结果，未在本轮重估。亲子身份连续性修正使 AA-S、AA-P 和 RA-P 较基础回归分别减少 3、2、2 条记录，其余链 N 不变；因此两模块是可追溯但非完全同样本的证据。父母身份、行标记、公式、软件版本、实际抽样索引及逐次状态见复现材料。

随机干预分布。当前 g-formula 实现对模拟中介进行全样本置换，所得直接、间接和总对比对应样本边际中介分配，不自动等同于表 1 的标准自然效应。所有 OR 字段以同一运行版本的定义读取。

控制变量的时间属性。图 4 中的 C 表示理论上的处理前协变量，但继承代码的实际调整集中还包含 prtmarr_1、prtcor_1 等区间状态变化项。父辈支持 dwm 由 2016—2022 年四波累计构造，可能包含分析区间之后的信息；它进入核心基础回归以及八条中介链和 48 个分组的结果、处理后协变量模型，不进入其中的中介模型。因此，不能将全部 basec 标签解释为严格基期观测，也不能据数值复现认定处理前混杂调整充分。本文保留原调整集，相关因果解释仍依赖这些变量的时间假设；具体变量在各模型中的位置见公式清单。

旧模型对处理后变量采用 Gaussian 近似。既有 88 项独立诊断的观察变量均为二分类，观察 X 条件下模拟值超出 0—1 的比例为 30.7%—44.9%，区间内小数也不对应二分类状态；该比例不是正式反事实预测的总体越界率。后续 Binomial/Logit 的 L 候选修正了单变量取值，却未解决联合支持和时序；四相对链固定 M 不准入，四绝对链 23/40 诊断重复出现 Y 预测大于 1，故没有正式替换历史模型。

区间与配对。总体八链沿用 1,000 次逐记录 bootstrap，M=0 与 M=1 共享索引，差值由每次两个还原 OR 相减获得；总体区间尚未调整个人及家庭内依赖。异质性扩展采用共享连通组抽样，保存实际记录索引和逐次拟合状态，但不回填总体区间。两个模块不仅推断方法不同，目标人群也不同，因此不能用区间宽窄或是否跨越无效值直接排列证据强弱。基础回归继续使用既有成年子女聚类结果，点估计、样本与区间按各自版本成套报告。

点估计来源。正文使用同一子对象的 effect.pe、effect.se 及置信区间。另一次原数据模拟评估 t0 用于来源诊断，不与正文点估计混用。小间接量可能对模拟波动敏感，因此不根据其细微正负作方向性判断。

分量与敏感性。当前部分原生 ER 和比例存在尺度解释问题，不能仅凭四项求和成立便作为机制贡献。E-value 接口对当前具体效应的适用性尚未完成适配，本稿未报告 E-value，也未将任意 ER、PE 或 OR 差值按 RR 计算敏感性指标。

PE 与表 9 对应不同问题：前者试图量化固定 M 后暴露效应的改变比例，后者是保持其他观测状态、仅设置焦点 M 后的结果概率差。后一情景不让配偶满意度或其他变量随 M 变化，未指定实际项目或服务，也未证明完整的联合干预支持，故称条件预测而不称政策总效应。

文献与边界。正文保留原稿的动态引文；中国家庭和老年人口背景统计沿用既有来源，本轮未重新进行官方源核验。异质性分析是看过总体结果后的探索性扩展，不能替代时序识别或受限分解尺度的进一步核验。

附录 C 有限异质性分析

表 C.1 性别分组的总间接对比与配对 CDE 差异

链条	组别	N	连通组数	总间接 OR（95% CI）	CDE OR 差（95% CI）	检查通过次数
AA-S	女性	2626	1232	1.0025（0.9868，1.0139）	0.036（-0.493，0.623）	1000
AA-S	男性	1469	734	0.9998（0.9772，1.0193）	-0.121（-0.716，0.441）	1000
AA-P	女性	1366	698	1.0057（区间暂缓）	0.043（区间暂缓）	982
AA-P	男性	2662	1212	0.9990（0.9801，1.0169）	0.368（-0.055，0.848）	1000
AR-S	女性	5561	2258	1.0026（0.9959，1.0095）	-0.353（-0.763，0.235）	1000
AR-S	男性	4318	1841	0.9983（0.9895，1.0076）	-0.359（-0.660，-0.010）	1000
AR-P	女性	4165	1816	1.0007（0.9947，1.0084）	0.199（-0.232，0.788）	1000
AR-P	男性	5639	2232	0.9987（0.9891，1.0128）	0.513（-0.004，1.314）	1000
RA-S	女性	2109	1043	0.9846（0.9323，1.0195）	0.410（-0.389，1.420）	1000
RA-S	男性	545	308	1.0166（0.9187，1.1217）	0.764（0.029，1.945）	1000
RA-P	女性	1127	590	0.9957（区间暂缓）	-0.542（区间暂缓）	951
RA-P	男性	994	530	0.9995（0.9452，1.0347）	0.406（-0.134，1.136）	1000
RR-S	女性	4567	1966	0.9995（0.9826，1.0135）	-0.150（-0.974，1.234）	1000
RR-S	男性	1764	890	1.0008（0.9809，1.0207）	-0.080（-0.562，0.494）	1000
RR-P	女性	3497	1591	0.9934（0.9556，1.0268）	-0.749（-1.534，0.090）	1000
RR-P	男性	2260	1080	1.0123（0.9949，1.0489）	0.165（-0.366，1.063）	1000

注：N 为该组亲子二元组—区间记录数。总间接对比的无效值为 1，CDE OR 差的无效值为 0；区间来自共享连通组 bootstrap。各组按本组协变量分布标准化，组间对比仍可能包含人群构成差异，不解释为性别、年龄或城乡本身的因果效应。“检查通过次数”要求全部子模型收敛、满秩且核心效应有限；少于 1,000 时暂缓展示区间和作组间推断，不删除原始重复。

表 C.2 性别的组间直接差值

链条	总间接 log OR 之差（95% CI）	BH q	CDE 差异之差（95% CI）	BH q
AA-S	-0.0027（-0.0259，0.0226）	1.000	-0.1570（-0.9898，0.6385）	1.000
AA-P	拟合检查受限	—	拟合检查受限	—
AR-S	-0.0042（-0.0151，0.0070）	1.000	-0.0057（-0.6801，0.5134）	1.000
AR-P	-0.0020（-0.0140，0.0129）	1.000	0.3142（-0.4522，1.2601）	1.000
RA-S	0.0320（-0.0759，0.1346）	1.000	0.3538（-0.9363，1.7807）	1.000
RA-P	拟合检查受限	—	拟合检查受限	—
RR-S	0.0013（-0.0214，0.0308）	1.000	0.0691（-1.3588，1.0995）	1.000
RR-P	0.0189（-0.0193，0.0712）	1.000	0.9147（-0.0885，2.1089）	1.000

注：方向统一为男性减女性；两种差值均以 0 为无效值。p 值由中心化 bootstrap 偏差分布作双侧比较并加一校正；BH q 分别在全部三维度×八链的 24 项中介、24 项调节家族内计算。区间为普通百分位 95%区间，不是同时置信区间。

表 C.3 2016 年年龄分组的总间接对比与配对 CDE 差异

链条	组别	N	连通组数	总间接 OR（95% CI）	CDE OR 差（95% CI）	检查通过次数
AA-S	未满 40 岁	2483	938	0.9985（0.9922，1.0176）	-0.156（-0.719，0.396）	1000
AA-S	40 岁及以上	1612	801	0.9956（0.9871，1.0192）	0.116（-0.520，0.746）	1000
AA-P	未满 40 岁	2475	907	1.0067（0.9873，1.0241）	0.174（-0.398，0.824）	1000
AA-P	40 岁及以上	1553	756	0.9891（0.9638，1.0251）	0.469（-0.004，1.009）	1000
AR-S	未满 40 岁	5671	1684	1.0012（0.9937，1.0070）	-0.429（-0.741，-0.044）	1000
AR-S	40 岁及以上	4208	1623	1.0025（0.9928，1.0123）	-0.380（-0.714，0.040）	1000
AR-P	未满 40 岁	5654	1655	0.9970（0.9898，1.0061）	0.229（-0.210，0.817）	1000
AR-P	40 岁及以上	4150	1597	1.0069（0.9944，1.0159）	0.540（0.010，1.257）	1000
RA-S	未满 40 岁	1601	693	0.9892（0.9360，1.0284）	0.034（-0.695，0.944）	1000
RA-S	40 岁及以上	1053	593	0.9899（区间暂缓）	0.834（区间暂缓）	997
RA-P	未满 40 岁	1240	558	1.0067（0.9703，1.0468）	-0.212（-0.933，0.414）	1000
RA-P	40 岁及以上	881	491	0.9908（区间暂缓）	0.468（区间暂缓）	979
RR-S	未满 40 岁	3584	1303	0.9948（0.9753，1.0087）	-0.364（-0.888，0.318）	1000
RR-S	40 岁及以上	2747	1288	1.0002（0.9850，1.0225）	-0.225（-0.829，0.673）	1000
RR-P	未满 40 岁	3211	1183	1.0014（0.9829，1.0205）	-0.090（-0.691，0.656）	1000
RR-P	40 岁及以上	2546	1213	1.0136（0.9824，1.0682）	0.220（-0.413，1.202）	1000

注：N 为该组亲子二元组—区间记录数。总间接对比的无效值为 1，CDE OR 差的无效值为 0；区间来自共享连通组 bootstrap。各组按本组协变量分布标准化，组间对比仍可能包含人群构成差异，不解释为性别、年龄或城乡本身的因果效应。“检查通过次数”要求全部子模型收敛、满秩且核心效应有限；少于 1,000 时暂缓展示区间和作组间推断，不删除原始重复。

表 C.4 2016 年年龄分组的组间直接差值

链条	总间接 log OR 之差（95% CI）	BH q	CDE 差异之差（95% CI）	BH q
AA-S	-0.0029（-0.0215，0.0189）	1.000	0.2717（-0.5587，1.1261）	1.000
AA-P	-0.0176（-0.0415，0.0244）	1.000	0.2953（-0.5102，1.1056）	1.000
AR-S	0.0013（-0.0107，0.0132）	1.000	0.0494（-0.4893，0.5824）	1.000
AR-P	0.0099（-0.0079，0.0181）	1.000	0.3117（-0.4901，1.1294）	1.000
RA-S	拟合检查受限	—	拟合检查受限	—
RA-P	拟合检查受限	—	拟合检查受限	—
RR-S	0.0054（-0.0162，0.0321）	1.000	0.1389（-0.7926，1.2180）	1.000
RR-P	0.0121（-0.0206，0.0651）	1.000	0.3100（-0.6125，1.4410）	1.000

注：方向统一为 40 岁及以上减未满 40 岁；两种差值均以 0 为无效值。p 值由中心化 bootstrap 偏差分布作双侧比较并加一校正；BH q 分别在全部三维度×八链的 24 项中介、24 项调节家族内计算。区间为普通百分位 95%区间，不是同时置信区间。

表 C.5 基期城乡编码分组的总间接对比与配对 CDE 差异

链条	组别	N	连通组数	总间接 OR（95% CI）	CDE OR 差（95% CI）	检查通过次数
AA-S	城镇	2354	927	0.9978（0.9887，1.0170）	-0.089（-0.689，0.517）	1000
AA-S	乡村及源缺失合并组	1741	769	1.0030（0.9885，1.0192）	0.126（-0.434，0.686）	1000
AA-P	城镇	2217	865	1.0078（0.9869，1.0321）	0.288（-0.245，0.901）	1000
AA-P	乡村及源缺失合并组	1811	759	0.9923（0.9651，1.0132）	0.395（-0.131，0.989）	1000
AR-S	城镇	5278	1624	1.0011（0.9959，1.0099）	-0.389（-0.709，-0.013）	1000
AR-S	乡村及源缺失合并组	4601	1475	1.0002（0.9880，1.0086）	-0.420（-0.758，0.017）	1000
AR-P	城镇	5131	1577	1.0036（0.9925，1.0119）	0.276（-0.104，0.812）	1000
AR-P	乡村及源缺失合并组	4673	1468	0.9950（0.9888，1.0093）	0.557（-0.004，1.321）	1000
RA-S	城镇	1445	683	0.9840（0.8961，1.0204）	0.556（-0.177，1.549）	1000
RA-S	乡村及源缺失合并组	1209	597	0.9987（0.9507，1.0467）	0.098（-0.948，1.146）	1000
RA-P	城镇	1114	537	0.9909（0.9303，1.0298）	0.125（-0.647，0.886）	1000
RA-P	乡村及源缺失合并组	1007	506	1.0029（0.9550，1.0613）	0.066（-0.735，0.837）	1000
RR-S	城镇	3180	1265	0.9990（0.9825，1.0158）	-0.133（-0.644，0.651）	1000
RR-S	乡村及源缺失合并组	3151	1234	0.9940（0.9670，1.0116）	-0.413（-1.097，0.501）	1000
RR-P	城镇	2830	1142	1.0042（0.9784，1.0244）	0.132（-0.385，0.868）	1000
RR-P	乡村及源缺失合并组	2927	1158	0.9972（0.9667，1.0266）	-0.108（-0.794，0.826）	1000

注：N 为该组亲子二元组—区间记录数。总间接对比的无效值为 1，CDE OR 差的无效值为 0；区间来自共享连通组 bootstrap。各组按本组协变量分布标准化，组间对比仍可能包含人群构成差异，不解释为性别、年龄或城乡本身的因果效应。“检查通过次数”要求全部子模型收敛、满秩且核心效应有限；少于 1,000 时暂缓展示区间和作组间推断，不删除原始重复。本表组 0 为城镇，组 1 为乡村及源缺失合并组；历史转换将原乡村 0 与源缺失−9 合并，不宜将组 1 称为纯乡村群体。

表 C.6 基期城乡编码分组的组间直接差值

链条	总间接 log OR 之差（95% CI）	BH q	CDE 差异之差（95% CI）	BH q
AA-S	0.0051（-0.0189，0.0215）	1.000	0.2148（-0.6268，1.0632）	1.000
AA-P	-0.0156（-0.0484，0.0144）	1.000	0.1076（-0.6600，0.9101）	1.000
AR-S	-0.0008（-0.0167，0.0089）	1.000	-0.0305（-0.5155，0.4908）	1.000
AR-P	-0.0086（-0.0162，0.0106）	1.000	0.2809（-0.4822，1.1237）	1.000
RA-S	0.0148（-0.0451，0.1223）	1.000	-0.4581（-1.8207，0.9411）	1.000
RA-P	0.0121（-0.0490，0.0983）	1.000	-0.0599（-1.1609，0.9864）	1.000
RR-S	-0.0050（-0.0346，0.0205）	1.000	-0.2801（-1.2756，0.7289）	1.000
RR-P	-0.0070（-0.0438，0.0311）	1.000	-0.2397（-1.2641，0.8287）	1.000

注：方向统一为乡村及源缺失合并组减城镇组（组 1 减组 0）；两种差值均以 0 为无效值。p 值由中心化 bootstrap 偏差分布作双侧比较并加一校正；BH q 分别在全部三维度×八链的 24 项中介、24 项调节家族内计算。区间为普通百分位 95%区间，不是同时置信区间。

附录 D 追加探索及敏感性分析

历史 11 项 B=1000 复核

11 项全部完成 1000 次 paired bootstrap 并逐项验证。这是历史 150 项筛选后的估计精化，保留旧调整集；不是独立验证，也不使用仅 11 项校正冒称控制原 150 项选择。

表 D.1 历史 11 项候选的 B=1000 复核

规格	目标量	尺度	估计	95%区间	原始探索 p
FEAS_003	TNIE	边际 OR	0.998076	[0.994107, 1.00636]	0.567433
FEAS_003	ΔCDE	边际 OR 之差（ΔOR）	0.0536997	[-0.11658, 0.215119]	0.535465
FEAS_004	TNIE	边际 OR	0.98334	[0.946885, 1.01248]	0.313686
FEAS_004	ΔCDE	边际 OR 之差（ΔOR）	0.412125	[-0.146323, 1.1029]	0.194805
FEAS_031	TNIE	边际 OR	0.999271	[0.995694, 1.00513]	0.743257
FEAS_031	ΔCDE	边际 OR 之差（ΔOR）	-0.407544	[-0.646373, -0.130888]	0.002997
FEAS_041	TNIE	边际 OR	1.0004	[0.998163, 1.00323]	0.65035
FEAS_041	ΔCDE	边际 OR 之差（ΔOR）	-0.0858683	[-0.162978, -0.00834853]	0.032967

规格	目标量	尺度	估计	95%区间	原始探索 p
FEAS_060	TNIE	万元/月	1.39246e-05	[-0.000145229, 0.000131508]	0.738262
FEAS_060	ΔCDE	万元/月	-0.00211093	[-0.00596121, 0.00105659]	0.233766
FEAS_091	TNIE	万元/月	-8.63398e-06	[-6.47527e-05, 4.13532e-05]	0.654346
FEAS_091	ΔCDE	万元/月	0.00119511	[-0.00040378, 0.00281311]	0.164835
FEAS_092	TNIE	万元/月	8.1515e-06	[-4.63596e-06, 2.4239e-05]	0.318681
FEAS_092	ΔCDE	万元/月	0.00163979	[-0.000739009, 0.0031963]	0.203796
FEAS_093	TNIE	万元/月	-6.65048e-06	[-4.20956e-05, 2.78709e-05]	0.596404
FEAS_093	ΔCDE	万元/月	0.00106642	[-7.74499e-05, 0.00228389]	0.0879121
FEAS_107	TNIE	log1p(金额/10000)差	8.85562e-06	[-0.000108165, 0.000147797]	0.81019
FEAS_107	ΔCDE	log1p(金额/10000)差	-0.00536692	[-0.0108896, 0.00156639]	0.120879
FEAS_142	TNIE	log1p(金额/10000)差	5.59197e-06	[-4.429e-06, 1.81256e-05]	0.348651
FEAS_142	ΔCDE	log1p(金额/10000)差	0.00123447	[-0.000557938, 0.00238834]	0.191808
FEAS_143	TNIE	log1p(金额/10000)差	-5.30427e-06	[-3.39242e-05, 2.11863e-05]	0.597403
FEAS_143	ΔCDE	log1p(金额/10000)差	0.00093197	[-7.69883e-05, 0.00193168]	0.0669331

表 D.1 的效应尺度取决于各规格采用的结局模型。对支持是否增加且结局使用 Logit 的规格，比值型 TNIE 按标准化边际 OR 报告，在 log 尺度上检验无效值 1；其 ΔCDE 为两个边际 OR 之差，无效值为 0。对 support_diff_10k 的线性结局规格，间接对比和受控直接效应差以万元/月表示；对 support_log1p_10k 规格，则以相应变换后的差值表示，不直接解释为元/月或百分比。各类效应不跨尺度比较大小。表内 p 值均为历史探索版本的未调整结果。依据预定复核规程，各规格置信区间取其 1,000 次 bootstrap 统计量的 2.5%和 97.5%分位数（type=7）；比值型间接效应先在对数尺度取分位数，再取指数还原。p 值按中心化 bootstrap 检验另行计算，并采用加一校正。

各规格记录数/簇数：FEAS_003：2991/1277；FEAS_004：2654/1248；FEAS_031：9879/2939；FEAS_041：12564/3149；FEAS_060：2698/1140；FEAS_091：12564/3149；FEAS_092：8417/2538；FEAS_093：9295/2701；FEAS_107：2875/1211；FEAS_142：8417/2538；FEAS_143：9295/2701。

最终冻结新 14 项：两阶段探索结果

全部 14 项完成 B=200 整簇 bootstrap 初筛。有效抽样比例至少 98%、满足支持门槛，且初筛 p≤0.10 或尾概率 Monte Carlo 区间包含 0.05，方进入固定总数 B=2000 精化。当前没有合格候选。B 表示重复抽样次数，不是样本量；未追加精化不等于真实效应为零。

表 D.2 新 14 项主检验的 B=200 筛选及多重比较

检验	对比	估计值	单位	有效抽样	初筛 p	全 14 项 BH	全 14 项 BY	状态
A1	绝对收入×本人基期满意度	-4.210292	百分点	200/200	0.1841	0.8445	1.0000	未入选精化

检验	对比	估计值	单位	有效抽样	初筛 p	全 14 项 BH	全 14 项 BY	状态
B1	绝对收入×本人基期满意度	-24.030924	元/月	195/200	—	—	—	有效比例不足
A2	绝对收入×配偶基期满意度	-1.316213	百分点	200/200	0.7114	0.9688	1.0000	未入选精化
B2	绝对收入×配偶基期满意度	-33.029883	元/月	199/200	0.3300	0.8445	1.0000	未入选精化
A3	相对收入跨越×本人基期满意度	-2.724202	百分点	200/200	0.5871	0.9132	1.0000	未入选精化
B3	相对收入跨越×本人基期满意度	-27.682452	元/月	200/200	0.4627	0.8445	1.0000	未入选精化
A4	相对收入跨越×配偶基期满意度	4.406067	百分点	200/200	0.3483	0.8445	1.0000	未入选精化
B4	相对收入跨越×配偶基期满意度	-4.578857	元/月	200/200	0.9502	1.0000	1.0000	未入选精化
C1	绝对收入→本人满意度→支持	0.000500	百分点	200/200	0.9552	1.0000	1.0000	未入选精化
C2	绝对收入→配偶满意度→支持	0.023921	百分点	200/200	0.4527	0.8445	1.0000	未入选精化
C3	绝对收入→配偶对本人收入（经济贡献）的满意度→支持	0.017525	百分点	200/200	0.4826	0.8445	1.0000	未入选精化
C4	相对收入跨越→配偶对本人收入（经济贡献）的满意度→支持	0.090680	百分点	200/200	0.3284	0.8445	1.0000	未入选精化
D1	三波本人满意度间接对比	-0.012637	百分点	200/200	0.7612	0.9688	1.0000	未入选精化
D2	三波配偶满意度间接对比	0.063236	百分点	200/200	0.4428	0.8445	1.0000	未入选精化

A/B 报告满意度 5 分相对于≤3 分的收入效应差，4 分单独保留；B 使用两部分模型合成的总体平均支持金额，不是正值人群条件金额。C/D 报告模型化间接概率对比，不自动赋予自然间接效应的因果识别。其中 C3/C4 的中介变量为配偶对本人收入（经济贡献）的满意度，取期末原始 1—5 分，不能解释为配偶对婚姻的总体满意度。

B1 的 195/200 有效抽样未达到 98%门槛，诊断 p=0.214286 不作正常主推断。全 14 项 BH/BY 校正的分母固定为 m=14，仅对合格规格的初筛 p 值进行调整；B1 不合格，其 BH/BY q 值记为 NA。原金额模型失败与概率部分分开处理：只恢复原抽样计划中被连带丢弃的概率结果，未新增抽样、未按结果更换模型。

全族校正仅描述本批探索，不能消除此前自适应规格选择。尾概率 Monte Carlo 区间不是效应置信区间；效应区间及样本/簇数已从对应保存对象汇入下表，未借用旧表。

新 14 项样本与效应区间

区间来自同一冻结规格的保存抽样；以下为登记的中心化检验反演区间。统计程序输出本身不构成有限样本检验校准或因果识别的直接证明，且 B=200 初筛区间仍包含一定的蒙特卡洛抽样误差。B1 因有效重复率未达门槛而不发布正常推断区间。

表 D.3 新 14 项主检验的样本规模与区间

检验	记录数	簇数	点估计	95%区间	单位
A1	12634	3153	-4.2103	[-10.3341, 1.9135]	百分点
B1	12634	3153	-24.0309	不发布：有效抽样不足	元/月

检验	记录数	簇数	点估计	95%区间	单位
A2	12634	3153	-1.3162	[-7.6826, 5.0502]	百分点
B2	12634	3153	-33.0299	[-107.5706, 41.5108]	元/月
A3	7708	2665	-2.7242	[-12.2258, 6.7774]	百分点
B3	7708	2665	-27.6825	[-97.3236, 41.9587]	元/月
A4	7708	2665	4.4061	[-6.0009, 14.8130]	百分点
B4	7708	2665	-4.5789	[-96.3330, 87.1753]	元/月
C1	12629	3152	0.0005	[-0.0513, 0.0523]	百分点
C2	12630	3152	0.0239	[-0.0510, 0.0989]	百分点
C3	12625	3151	0.0175	[-0.0483, 0.0834]	百分点
C4	7702	2664	0.0907	[-0.1375, 0.3188]	百分点
D1	4444	1774	-0.0126	[-0.1548, 0.1295]	百分点
D2	4443	1773	0.0632	[-0.1678, 0.2943]	百分点

登记次级 S1—S4 结果

四项均完成固定 B=2000，全部抽样有效；N=12,634 条记录、3,153 簇。以下金额无关，效应与区间单位均为百分点。

表 D.4 S1—S4 次级对比的 B=2000 结果

检验	含义	估计	95%区间	原始 p	BH（4 项）	BY（4 项）
S1	联合模型本人减配偶的基期满意度修饰对比	-3.224	[-12.389, 5.941]	0.4663	0.9082	1.0000
S2	收入—支持概率关联：女儿减儿子（分层拟合及标准化）	4.957	[1.041, 8.873]	0.0155	0.0620	0.1291
S3	本人基期满意度修饰对比：女儿减儿子	-0.086	[-13.273, 13.101]	0.9890	0.9890	1.0000
S4	配偶基期满意度修饰对比：女儿减儿子	-2.835	[-17.013, 11.342]	0.6812	0.9082	1.0000

S2 显示女儿与儿子各自分析总体中标准化收入关联之差，不能单独归因于性别的因果修饰；它不是婚姻满意度中介或调节获得支持的证据。其原始 p 小于 0.05，但预设四项族的 BH/BY 均未拒绝。其余三项未发现原始 $p<0.05$ 证据。

本表为已查看历史探索结果后的登记次级分析，B=2000 旨在提高重抽样数值精度，不提供独立样本确认。中心化 bootstrap 检验反演区间及有限样本校准局限沿用预定规则；数值求解完成并不自动等价于证明有限样本检验校准。

R1 与 R7 登记敏感性分析

R1 恢复历史 23 项调整定义，包括可能含未来信息的 dwm，属于历史定义对照，不称另一套有效因果调整集。R7 改回支持是否增长的结局；与期末是否支持的目标不同。

18 项均完成 B=500，90 个保存目标量已从原抽样对象独立核验。下表完整列出登记的调节或间接目标量；各满意度组内收入对比和路径诊断仍保留在原 CSV，不能作为机制检验的替代。

表 D.5 R1 与 R7 敏感性主对比

规格	目标量	记录数	簇数	估计	95%区间	单位	有效/B	原始 p
R1_A1	d_P	12634	3153	-4.1399	[-10.3555, 2.0757]	百分点	500/500	0.1677
R1_B1	d_Y	12634	3153	-24.1100	推断暂缓	元/月	486/500	—
R7_A1	d_P	12634	3153	-4.0815	[-10.0184, 1.8553]	百分点	500/500	0.1737
R1_A2	d_P	12634	3153	-1.3440	[-7.1812, 4.4932]	百分点	500/500	0.6846
R1_B2	d_Y	12634	3153	-32.5305	[-94.9889, 29.9280]	元/月	493/500	0.3219
R7_A2	d_P	12634	3153	-0.5031	[-6.0178, 5.0117]	百分点	500/500	0.8663
R1_A3	d_P	7708	2665	-2.5950	[-11.3678, 6.1777]	百分点	500/500	0.5908
R1_B3	d_Y	7708	2665	-27.2796	[-87.7822, 33.2230]	元/月	500/500	0.3912
R7_A3	d_P	7708	2665	-4.3013	[-13.1332, 4.5306]	百分点	500/500	0.3553
R1_A4	d_P	7708	2665	4.2380	[-5.2323, 13.7084]	百分点	500/500	0.3932
R1_B4	d_Y	7708	2665	-5.0524	[-88.5774, 78.4726]	元/月	500/500	0.8743
R7_A4	d_P	7708	2665	6.6430	[-2.4834, 15.7694]	百分点	500/500	0.1756
R1_C1	indirect	12629	3152	0.0004	[-0.0436, 0.0444]	百分点	500/500	0.9681
R1_C2	indirect	12630	3152	0.0237	[-0.0497, 0.0971]	百分点	500/500	0.4251
R1_C3	indirect	12625	3151	0.0181	[-0.0504, 0.0866]	百分点	500/500	0.4870
R1_C4	indirect	7702	2664	0.0914	[-0.1531, 0.3360]	百分点	500/500	0.2994
R1_D1	indirect	4444	1774	-0.0131	[-0.1507, 0.1246]	百分点	500/500	0.6886
R1_D2	indirect	4443	1773	0.0619	[-0.1318, 0.2557]	百分点	500/500	0.4192

以上原始 p 不代表跨全部探索校正后的证据。有效比例低于 98%的规格保留点估计与失败记录，主 p 与区间不发布；增加重复数不能纠正估计不稳定或因果识别问题。

登记辅助分析 R2/R5/R8 完整结果

R2 复用既有 B=200 保存抽样，主列为满意度 5 分对 4 分的辅助修饰对比；所有组内收入对比单列。R5 为预设线性概率模型，R8 为影响函数推断对照。不得按较小 p 替换新 14 项的冻结主推断。

修饰对比

表 D.6 R2、R5 与 R8 辅助调节对比

规格	目标量	估计	95%区间	单位	原始 p
R2_A1	d_P_5v4	-2.8936	[-7.5619, 1.7746]	百分点	0.2637
R2_B1	d_Y_5v4	-30.4152	推断暂缓	元/月	—
R2_A2	d_P_5v4	-0.3190	[-5.2505, 4.6125]	百分点	0.9055
R2_B2	d_Y_5v4	13.1336	[-21.4200, 47.6871]	元/月	0.4450
R2_A3	d_P_5v4	3.1826	[-4.6374, 11.0025]	百分点	0.4478
R2_B3	d_Y_5v4	-34.1123	[-88.8018, 20.5772]	元/月	0.2189
R2_A4	d_P_5v4	-3.9022	[-12.0510, 4.2467]	百分点	0.3632
R2_B4	d_Y_5v4	-14.3421	[-59.4617, 30.7776]	元/月	0.5672
R5_A1	d_P_LPM	-4.2481	[-10.2274, 1.7311]	百分点	0.1638
R5_A2	d_P_LPM	-1.1957	[-7.2741, 4.8828]	百分点	0.6998
R5_A3	d_P_LPM	-2.8570	[-12.0655, 6.3515]	百分点	0.5431
R5_A4	d_P_LPM	4.5128	[-4.8936, 13.9192]	百分点	0.3471
R8_A1	d_P	-4.2103	[-10.1913, 1.7707]	百分点	0.1677
R8_A2	d_P	-1.3162	[-7.4350, 4.8025]	百分点	0.6733
R8_A3	d_P	-2.7242	[-11.8797, 6.4313]	百分点	0.5598
R8_A4	d_P	4.4061	[-4.9539, 13.7661]	百分点	0.3562

组内收入关联组件

表 D.7 R2、R5 与 R8 组件结果

规格	目标量	估计	95%区间	单位	原始 p
R2_A1	T_P_le3	6.5817	[0.9749, 12.1885]	百分点	0.0249
R2_A1	T_P_4	5.2650	[0.9799, 9.5501]	百分点	0.0100
R2_A1	T_P_5	2.3714	[0.0108, 4.7320]	百分点	0.0498
R2_B1	T_Y_le3	38.2765	推断暂缓	元/月	—
R2_B1	T_Y_4	44.6608	推断暂缓	元/月	—
R2_B1	T_Y_5	14.2456	推断暂缓	元/月	—
R2_A2	T_P_le3	4.5781	[-1.8037, 10.9600]	百分点	0.1841
R2_A2	T_P_4	3.5809	[-1.0585, 8.2203]	百分点	0.1393

规格	目标量	估计	95%区间	单位	原始 p
R2_A2	T_P_5	3.2619	[0.5830, 5.9408]	百分点	0.0050
R2_B2	T_Y_le3	55.7622	[-11.0940, 122.6185]	元/月	0.0650
R2_B2	T_Y_4	9.5988	[-21.0179, 40.2154]	元/月	0.5100
R2_B2	T_Y_5	22.7324	[2.3963, 43.0684]	元/月	0.0300
R2_A3	T_P_le3	5.0968	[-2.6882, 12.8818]	百分点	0.2189
R2_A3	T_P_4	-0.8099	[-8.4563, 6.8364]	百分点	0.8259
R2_A3	T_P_5	2.3726	[-1.8442, 6.5895]	百分点	0.2836
R2_B3	T_Y_le3	43.8420	[-10.6236, 98.3077]	元/月	0.1343
R2_B3	T_Y_4	50.2719	[-0.1891, 100.7328]	元/月	0.0547
R2_B3	T_Y_5	16.1596	[-12.8099, 45.1291]	元/月	0.2587
R2_A4	T_P_le3	-2.3825	[-11.3834, 6.6183]	百分点	0.5821
R2_A4	T_P_4	5.9257	[-1.0195, 12.8710]	百分点	0.0995
R2_A4	T_P_5	2.0235	[-1.9287, 5.9758]	百分点	0.3333
R2_B4	T_Y_le3	27.9158	[-59.1379, 114.9695]	元/月	0.5771
R2_B4	T_Y_4	37.6790	[1.5896, 73.7684]	元/月	0.0448
R2_B4	T_Y_5	23.3369	[0.1400, 46.5339]	元/月	0.0498

R2_B1 金额抽样 195/200 有效，主推断缺失；不采用其百分位区间绕过稳定性门槛。组件 T_P/T_Y 并非调节对比，不能把其显著性作为满意度机制的证据。所有 p 为本行原始值，未据此声称全探索校正后的发现。同一原金额目标量已在附录 E.2 以原 2,000 份整簇抽样修复，三状态点值与预先登记整体检验见表 13；本表 R2_B1 仍为修复前的 B=200 记录，其 5 分对 4 分单项推断未重新计算。修复后的求解规则使点估计在小数第二至四位略有变化，现行值见表 13 与附录 E.2。

剩余登记敏感性分析

完整保留 28 项登记。B=500 是整簇 bootstrap 重复次数；本表为追加敏感性探索，不是独立确认。

R3：连续 log 收入对比：0 至预先固定的正变化第 75 百分位。

R4：本人—时期分析单位；采用该单位的登记调整集。

R6：期末正值支持金额按固定第 99 百分位封顶（pmin，保留全部记录）。

R9：中介结果改为两部分总体支持金额。

R10：三波结果额外调整 2020 年支持；并非纯处理前调整。

R11：相同有序满意度结局的部分比例优势模型。

表 D.8 剩余敏感性规格的主对比及有效重复

规格	目标量	记录数	簇数	估计	95%区间	单位	有效/B	原始 p
R4_A1	d_P	7851	3141	-4.8305	[-10.9232, 1.2622]	百分点	500/500	0.1317
R4_B1	d_Y	7851	3141	-36.2619	推断暂缓	元/月	486/500	—
R6_B1	d_Y	12634	3153	-25.6106	[-61.6627, 10.4415]	元/月	500/500	0.1976
R4_A2	d_P	7851	3141	-2.6201	[-9.4266, 4.1865]	百分点	500/500	0.3992
R4_B2	d_Y	7851	3141	-56.0143	[-159.2463, 47.2176]	元/月	496/500	0.3119
R6_B2	d_Y	12634	3153	-2.0564	[-39.6805, 35.5676]	元/月	500/500	0.9082
R4_A3	d_P	4810	2639	-5.6089	[-14.9384, 3.7206]	百分点	500/500	0.2355
R4_B3	d_Y	4810	2639	-47.9433	[-136.7840, 40.8975]	元/月	500/500	0.3074
R6_B3	d_Y	7708	2665	-28.9939	[-87.5409, 29.5530]	元/月	500/500	0.3214
R4_A4	d_P	4810	2639	3.7198	[-6.4665, 13.9062]	百分点	500/500	0.4830
R4_B4	d_Y	4810	2639	-8.0706	[-132.7355, 116.5943]	元/月	500/500	0.8822
R6_B4	d_Y	7708	2665	17.4532	[-38.2663, 73.1727]	元/月	500/500	0.5509
R3_A1	d_P	12634	3153	-2.2851	[-5.6274, 1.0571]	百分点	500/500	0.1756
R3_B1	d_Y	12634	3153	-7.1529	推断暂缓	元/月	487/500	—
R3_A2	d_P	12634	3153	-0.3906	[-3.5069, 2.7257]	百分点	500/500	0.7884
R3_B2	d_Y	12634	3153	-10.3528	[-41.6523, 20.9467]	元/月	494/500	0.5495
R9_C1	indirect	12629	3152	0.0058	推断暂缓	元/月	488/500	—

规格	目标量	记录数	簇数	估计	95%区间	单位	有效/B	原始 p
R9_C2	indirect	12630	3152	0.0314	[-0.3550, 0.4178]	元/月	500/500	0.7365
R9_C3	indirect	12625	3151	-0.0611	推断暂缓	元/月	483/500	—
R9_C4	indirect	7702	2664	0.3087	[-1.0932, 1.7106]	元/月	500/500	0.5429
R9_D1	indirect	4444	1774	0.0102	推断暂缓	元/月	373/500	—
R10_D1	indirect	4403	1767	-0.0124	[-0.1418, 0.1170]	百分点	500/500	0.7006
R9_D2	indirect	4443	1773	-0.5708	推断暂缓	元/月	311/500	—
R10_D2	indirect	4402	1766	0.0616	[-0.1143, 0.2376]	百分点	500/500	0.3972
R11_C1	indirect	12629	3152	0.0106	[-0.0751, 0.0962]	百分点	500/500	0.7645
R11_C2	indirect	12630	3152	0.0178	[-0.0621, 0.0978]	百分点	500/500	0.6088
R11_C3	indirect	12625	3151	0.0074	[-0.0745, 0.0894]	百分点	500/500	0.7745
R11_C4	indirect	7702	2664	0.0783	[-0.1847, 0.3414]	百分点	500/500	0.4671

无执行失败的规格；有效重复低于 98%的 6 项暂缓主推断，即表中标“推断暂缓”的 6 行，另见附录 E.2（E.2 另含表 D.5 的 R1_B1）。

有效比例低于 98%的规格不发布主 p 及区间。显著的收入直接关联或单段路径不能替代中介 / 调节检验；此处原始 p 未控制全研究自适应探索。R10 涉及暴露区间内的调整变量，解释须区别于主设定。

登记敏感性模型的辅助满意度对比

下表完整列出 R1、R3、R4、R6、R7 已有模型保存的 5 分对 4 分调节对比，不按 p 值筛选。这些是辅助对比，不能替代主要 5 分对≤3 分的检验；其他模块已经展示的同类对比保留原表。

表 D.9 满意度 5 分对 4 分的完整辅助调节对比

规格	目标量	估计	95%区间	单位	有效/B	原始 p
R1_A1	d_P_5v4	-2.84642	[-7.93, 2.23716]	百分点	500/500	0.253493
R1_B1	d_Y_5v4	-30.5294	推断暂缓	元/月	486/500	—

规格	目标量	估计	95%区间	单位	有效/B	原始 p
R7_A1	d_P_5v4	-1.23187	[-5.9868, 3.52307]	百分点	500/500	0.628743
R1_A2	d_P_5v4	-0.379933	[-5.49358, 4.73371]	百分点	500/500	0.88024
R1_B2	d_Y_5v4	13.1051	[-22.9442, 49.1543]	元/月	493/500	0.431174
R7_A2	d_P_5v4	1.84056	[-3.23801, 6.91914]	百分点	500/500	0.473054
R1_A3	d_P_5v4	3.29347	[-4.60358, 11.1905]	百分点	500/500	0.473054
R1_B3	d_Y_5v4	-33.6577	[-94.1445, 26.8291]	元/月	500/500	0.237525
R7_A3	d_P_5v4	2.5159	[-5.8145, 10.8463]	百分点	500/500	0.550898
R1_A4	d_P_5v4	-4.09614	[-11.992, 3.79976]	百分点	500/500	0.315369
R1_B4	d_Y_5v4	-14.97	[-62.4953, 32.5553]	元/月	500/500	0.562874
R7_A4	d_P_5v4	0.344976	[-7.62153, 8.31148]	百分点	500/500	0.912176
R4_A1	d_P_5v4	-4.15514	[-9.18351, 0.873228]	百分点	500/500	0.115768
R4_B1	d_Y_5v4	-58.7145	推断暂缓	元/月	486/500	—
R6_B1	d_Y_5v4	-30.3551	[-58.6703, -2.03995]	元/月	500/500	0.0359281
R4_A2	d_P_5v4	-1.02336	[-6.76423, 4.71751]	百分点	500/500	0.688623
R4_B2	d_Y_5v4	14.6965	[-41.3583, 70.7513]	元/月	496/500	0.577465
R6_B2	d_Y_5v4	9.72408	[-22.5254, 41.9736]	元/月	500/500	0.510978
R4_A3	d_P_5v4	2.23162	[-6.14938, 10.6126]	百分点	500/500	0.644711
R4_B3	d_Y_5v4	-93.7023	[-205.86, 18.455]	元/月	500/500	0.0918164
R6_B3	d_Y_5v4	-32.7679	[-87.4089, 21.8732]	元/月	500/500	0.217565
R4_A4	d_P_5v4	-3.338	[-11.7841, 5.10811]	百分点	500/500	0.457086
R4_B4	d_Y_5v4	-11.6913	[-83.7115, 60.3289]	元/月	500/500	0.748503
R6_B4	d_Y_5v4	-13.8635	[-59.8777, 32.1507]	元/月	500/500	0.572854
R3_A1	d_P_5v4	-0.430562	[-3.07477, 2.21365]	百分点	500/500	0.746507
R3_B1	d_Y_5v4	-4.94853	推断暂缓	元/月	487/500	—
R3_A2	d_P_5v4	0.135411	[-2.68938, 2.9602]	百分点	500/500	0.908184
R3_B2	d_Y_5v4	17.7836	[-1.12607, 36.6932]	元/月	494/500	0.0606061

R6_B1 的辅助金额对比原始 p<0.05；此结果属于多次探索中的辅助发现，尚不能称为控制整个搜索过程后的显著机制。该对比的点估计（−30.36 元/月）与附录 E.2 预定封顶口径的“5 分减 4 分”相同；最终判断依据预先登记的二维整体检验（封顶 p=0.080，原金额 p=0.132，表 13），而非此单项对比。两者抽样计划不同，本轮未重新计算单项 p。不能将“主要对比未发现原始显著结果”扩写为“所有调节对比均不显著”。有效比例不足 98%的结果继续暂缓推断。

附录 E 选择后的限定复核

E.1 候选定义、样本与区间

P1（FEAS_031）限定基期本人满意度不高于配偶且双方两期满意度可用者；期末本人高于配偶记为 1，否则为 0，固定对比 0→1。样本为 9,879 条二元组—时段记录、2,939 簇。P2（FEAS_041）使用本人减配偶满意度分差的跨期变化，固定对比 0→1 分；原完整案例 12,625 行，经基期分差加 0 和 1 均须落在[−4, 4]的端点检查后，保留 12,564 行、3,149 簇。该端点检查不证明条件共同支持或连续中介模拟均可行。配偶分差的负号镜像经干预值对应后不算独立机制。

两候选的暴露均为本人期末实际收入高于基期，结局均为向原记录父母的实际月均经济支持高于基期；金额未知不赋零。结果模型包含收入、中介、二者交互及控制变量；P1 中介方程为 Logit，P2 为 Gaussian。本轮仅删除 dwm_begin，不证明其余控制全部处于处理前。1,000 次重复均有效；敏感性区间按点估计±bootstrap 重复与点估计绝对偏差的 95%分位数构造（type=7），与旧稿百分位区间分列，未新增 p 值。

尺度说明：本轮固定 M 的 CDE 由不含 postc 的结局 Logit 模型标准化获得；041 的 Gaussian 中介模型影响模型化间接对比（TNIE）的模拟，不自动使固定 M 的 ΔOR 无效。OR 具有不可崩缩性，尺度差异须与实际编码或数值故障区分。当前没有 postc 不证明现实中不存在处理后混杂。

P1 修订减原模型的 ΔOR 为−0.001807，95%区间[−0.007229, 0.003615]；TNIE 差为 0.000069，区间[−0.000366, 0.000504]。P2 相应 ΔOR 差为 0.000372，区间[−0.001218, 0.001963]；TNIE 差为−0.000007，区间[−0.000068, 0.000054]。TNIE 差的零值为 0，与 TNIE 自身的无效值 1 不同。

P1 修订模型 2018—2020 年、2020—2022 年的 ΔOR 分别为−0.461590 和−0.342680；P2 分别为−0.107590 和−0.059135。两候选全部 2,939 和 3,149 个逐簇剔除拟合有效；其最大相对变化以修订全样本 ΔOR 为分母，不混入删除 dwm_begin 的变化。分期结果只报告点估计，不作新增显著性声明。

逐簇删除导致的最大相对点变化分别为 3.616%和 8.016%，均低于本轮预定 25%诊断阈值；该阈值只用于影响诊断，不构成新的显著性检验。历史搜索校正使用中心化重复、固定 bootstrap 标准差、逐步最大统计量和加一尾计数，仅作为已发生筛选的背景核查。

E.2 三状态金额对比及失败记录

P3 对三种满意度状态分别计算 X=1 与 X=0 的标准化预测差；总体金额为支持发生概率乘正值金额预测后再求样本平均。两个状态差组成二维向量，以有效重复的固定协方差计算二次型，并用 bootstrap 向量减原点估计所得中心化统计量校准尾概率，采用加一修正；不将其表述为卡方分布校准。封顶采用 pmin 固定阈值，不删除上尾记录。

复核使用原 3,212 簇抽样框，其中 3,153 簇在 P3 有贡献，重复抽中簇的权重完整保留。封顶阈值固定为 2,664.29840142096 元/月；两部分合成为 mean(p_i×mu_i)，不采用两个均值相乘。旧原金额重复有效率为 97.55%，低于预定 98%门槛；同似然修复保持样本、公式、Gamma/Log 模型与抽样索引不变。数值路径采用更严格的步长控制并在同一目标上精化；目标函数、梯度、Hessian 和两起点一致性诊断列于随附技术记录。

历史推断缺失另行保留：新 14 项 B1 仅 195/200 次有效，敏感性 R1_B1（486/500，表 D.5）、R4_B1、R3_B1、R9_C1、R9_C3、R9_D1、R9_D2 未达 98%有效比例而暂缓正式 p 与区间；三波金额中介仅 373/500 与 311/500。P3 修复没有覆盖这些历史规格，不能将其计作已证实不显著。

原金额 5 分对≤3 分及 5 分对 4 分之差为−24.0332、−30.4177 元/月；封顶金额对应差值为−25.6108、−30.3552 元/月。旧 49 次失败（48 次不收敛、1 次拟合或预测错误）完整留档。固定验证中的 53 份样本、两种金额口径均通过满秩、正 Hessian、梯度、两起点及有限正预测检查，随后统一应用新求解规则至原 2,000 份抽样。新旧概率方程重复值完全一致，所有原抽样哈希逐项匹配，原金额与封顶金额各 2,000 次有效。整体尾部计数分别为 263 与 159，加一 p 分别为 264/2001 及 160/2001；本轮未新增单个状态或相邻对比 p 值。

E.3 本人—波次关联及固定六项校正

N1 从 13,514 条本人—波次记录开始，完整资料 13,361 条，剔除仅余一波的 68 条后为 13,293 条；其中 2,795 人三波、2,454 人两波。本人—波次等权意味着三波者总权重高于两波者，其他时变控制未全部分解均值与偏差。本人均值、本人偏差、配偶均值和配偶偏差的概率百分点系数依次为 1.655113、1.234941、1.841208 和−0.915259；95%区间依次为[0.031740, 3.278486]、[−0.128793, 2.598675]、[0.168838, 3.513577]、[−2.298367, 0.467848]。这些区间未经多重比较调整。

表 E.1 固定六项检验的原始 p 与 BH/BY 调整

登记检验	原始 p	BH q6	BY q6	状态
N1 本人满意度人际均值	0.045682	0.119940	0.293853	选择后探索
N1 本人满意度个人内偏差	0.075915	0.119940	0.293853	选择后探索
N1 配偶满意度人际均值	0.030937	0.119940	0.293853	选择后探索
N1 配偶满意度个人内偏差	0.194627	0.194627	0.476835	选择后探索
P3 原金额三状态整体	0.131934	0.158321	0.387886	选择后探索
P3 封顶金额三状态整体	0.079960	0.119940	0.293853	选择后探索

注：固定家族共 6 项，数值修复后六项均可估计；BH/BY 均未在 0.05 水平拒绝。本表仅调整本次六项检验，不消除历史模型选择。P1/P2 敏感性区间不属于本表六项家族；旧 B=200 搜索校正另行报告。N2 只描述既有分期点，不新增检验。

E.4 变量构造说明

表 2 变量构造的完整说明如下：描述总体为身份筛选通过的 13,092 条亲子二元组—区间记录（8,528 个亲子二元组、5,318 名成年子女），不是八条链的完整案例交集。连续变量为均值（标准差），分类变量为 n（%）；N 按变量有效观测计算，不对全表统一删除缺失。提升 / 升级指标的资格外记录不计入该指标分母；未提升 / 未升级包含其他有效转移状态。家务时长以小时/日计，保存值按工作日与休息日回答的简单平均及各期直接日均回答的跳题规则构造；与归档脚本最终采用的 5/7、2/7 加权公式不一致，该差异现已完成 8 份总体样本和 48 份分组样本共 56 组两编码配对比较，完整保留 1,960 行结果：固定各自样本、模型、中心化常数及实际重抽样索引，仅替换家务编码，每种编码 B=200。全部编码差及配对区间完整保留为历史定义的描述性敏感性结果，不作为新的机制显著性检验或独立验证。自评健康评分下降表示改善、上升表示恶化。子女数量按已记录的子女关系人标识计数，并取 2010 年至对应波次的最大值；排除 79、-8 及缺失标识，2012 年起对非 77 标识去重，多个 77 仍分别计数，未按存活或同住状态筛选；0 不必然表示已确认无子女。同住指标仅在本人及对应父母均居住在样本家庭时记 1，其余记 0，不能识别双方在样本家庭之外同住；非二元原始回答也被并入 0，不能据此确认真实不同住。职业声望采用 2010 年至各对应波次所观察到的 SIOPS 最高值，历次均缺失时记 0；并非仅对当期缺失值作补填。该水平指标不能等同于当期职业声望。家庭总负债以万元计，历史底稿将缺失置 0；家庭总收入沿用历史保存的平减、缩尾后 ln(收入+1)。按归档 CPI 值以 2016 年价格独立重建时，宽表样本的 0.1%与 99.9%分位点可复现四期保存值，但归档脚本写为 1%与 99%；历史实际执行版本尚待确认。父辈支持按 2016—2022 年四波累计：任一波经济与劳务支持合计为有效正值记 1，否则记 0；“未检出有效支持”包含可能的缺失情形，不能等同于确认没有支持。父母婚姻变化的“其他”包括维持原状态及失婚转为在婚，“在婚变失婚”仅指该方向转换。父母婚姻沿用历史填补值：原底稿按双亲死亡线索补判丧偶，其余缺失置为在婚。当前期初有 761 条记录的上游婚姻码缺失或为负码，其中 625 条最终归为在婚、136 条归为失婚；该填补不能等同于直接观测到婚姻状态，按现存四期原始个人库独立重建后，死亡线索、父母性别及填补结果与当前数据一致；历史执行记录仍未独立确认。教育为学历折算年限：文盲或半文盲 0、小学 6、初中 9、高中或中专或技校或职高 12、大专 15、本科 16、硕士及博士均为 19；已追回的归档上游源码与恢复数据中的赋分一致，但历史实际执行版本尚未证实；该变量不能视为直接调查的实际就学年数。城乡沿用历史编码，城镇记 0；乡村及源缺失值−9 合并记 1。表中合并组 6,116 条含 206 条源缺失，另 56 条现缺失源于对应波家庭 ID 未能连接；不能据此判断缺访原因。时期 p 值采用 compareGroups 的实际检验，未调整成年子女、亲子关系及跨期重复依赖，仅供探索性时期比较；不含 p 值的安全视图及资格、缺失明细另行保存。

参考文献

王跃生, 2026. 中国家庭结构百年变迁及其特征分析[N]. 光明日报, 2026-04-01(11).

许琪, 2022. 挣钱还是做家务——丈夫的经济贡献和家务贡献对妻子婚姻满意度的影响[J]. 社会学评论, 10(3): 43-63.

郑丹丹, 狄金华, 2017. 女性家庭权力、夫妻关系与家庭代际资源分配[J]. 社会学研究, 32(1): 171-192+245.

Al-kassab-Córdova A, Mezones-Holguin E, Kaufman J S, 2025. Diminished returns of maternal education on children’s vaccination status for indigenous women in Peru[J]. Social Science & Medicine, 370: 117862.

Ding P, VanderWeele T J, 2016. Sensitivity analysis without assumptions[J]. Epidemiology, 27(3): 368-377.

Fujihara S, 2024. Identifying the role of high school in educational inequality: A causal mediation approach[J]. Social Science Research, 124: 103077.

Hsu Y T, Grodstein F, Liu T H, et al., 2025. Causal mediation of the association between educational attainment and late-life cognitive function by trajectories of social participation[J]. Social Science & Medicine, 370: 117861.
Ikram M A, VanderWeele T J, 2015. A proposed clinical and biological interpretation of mediated interaction[J]. European Journal of Epidemiology, 30(10): 1115-1118.
Kratz F, Pettinger B, Grätz M, 2022. At which age is education the great equalizer? A causal mediation analysis of the (in-)direct effects of social origin over the life course[J]. European Sociological Review, 38(6): 866-881.
Lundberg I, 2024. The gap-closing estimand: A causal approach to study interventions that close disparities across social categories[J]. Sociological Methods & Research, 53(2): 507-570.
Lundberg I, Johnson R, Stewart B M, 2021. What is your estimand? Defining the target quantity connects statistical evidence to theory[J]. American Sociological Review, 86(3): 532-565.
Madia J E, Gruijters R J, Raabe I J, et al., 2025. Growth mindset and socioeconomic inequality in academic achievement across seventy-three PISA countries[J]. npj Science of Learning, 10(1): 81.
Mencarini L, Vignoli D, 2018. Employed women and marital union stability: It helps when men help[J]. Journal of Family Issues, 39(5): 1348-1373.
Mikkonen J, Remes H, Moustgaard H, et al., 2021. Early adolescent health problems, school performance, and upper secondary educational pathways: A counterfactual-based mediation analysis[J]. Social Forces, 99(3): 1146-1175.
Qin X, Yang F, 2022. Simulation-based sensitivity analysis for causal mediation studies[J]. Psychological Methods, 27(6): 1000-1013.
Rijnhart J J M, Valente M J, Smyth H L, et al., 2023. Statistical mediation analysis for models with a binary mediator and a binary outcome: The differences between causal and traditional mediation analysis[J]. Prevention Science, 24(3): 408-418.
Shi B, Choirat C, Coull B A, et al., 2021. CMAverse: A suite of functions for reproducible causal mediation analyses[J]. Epidemiology, 32(5): e20-e22.
Smith L H, VanderWeele T J, 2019. Mediational E-values: Approximate sensitivity analysis for unmeasured mediator-outcome confounding[J]. Epidemiology, 30(6): 835-837.
VanderWeele T J, 2013. A three-way decomposition of a total effect into direct, indirect, and interactive effects[J]. Epidemiology, 24(2): 224-232.
VanderWeele T J, 2014. A unification of mediation and interaction: A 4-way decomposition[J]. Epidemiology, 25(5): 749-761.
VanderWeele T J, Ding P, 2017a. Sensitivity analysis in observational research: Introducing the E-value[J]. Annals of Internal Medicine, 167(4): 268-274.
VanderWeele T J, Tchetgen Tchetgen E J, 2017b. Mediation analysis with time varying exposures and mediators[J]. Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology, 79(3): 917-938.
Vignoli D, Mencarini L, Alderotti G, 2020. Is the effect of job uncertainty on fertility intentions channeled by subjective well-being?[J]. Advances in Life Course Research, 46: 100343.
Wang A, Arah O A, 2015. G-computation demonstration in causal mediation analysis[J]. European Journal of Epidemiology, 30(10): 1119-1127.
Yazawa A, Shiba K, Inoue Y, et al., 2022. Early childhood adversity and late-life depressive symptoms: Unpacking mediation and interaction by adult socioeconomic status[J]. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 57(6): 1147-1156.